

論自動駕駛碰撞事故之刑法上評價^{*} ——以電車兩難困境難題為討論中心

黃奕文^{**}

摘要

本文討論高度化自動駕駛和全自動駕駛車輛面臨電車兩難困境時，刑法釋義學可能之因應對策。在可預見的未來，上述自動駕駛將是人類須直接面對之實際場景。在電車困境當中，艱難的問題在於，車輛發動者和程式設計者在不得已之際，能否犧牲某一部分之用人路？現行釋義學框架下，又能否妥適處理此一問題？

針對以上問題，本文將檢討學說上已提出的三種解決方案。本文認為，容許風險解決方案和現行規範可能有所衝突，而緊急避難解決方案面臨與傳統要件不相吻合的疑問，義務衝突解決方案清楚闡釋了程式設計者面臨之情境，屬相對妥適之解決之道。在此前提下，本文也提出具體的程式設計方案，希冀此一檢視，能對於法律界、科技界和交通立法上略盡棉薄之力。

關鍵詞：自動駕駛、電車兩難困境、容許風險、緊急避難、義務衝突。

* 投稿日：2019年12月14日；接受刊登日：2020年5月29日。〔責任校對：廖翊婷〕。

本文作者由衷感謝二位匿名審查人和中研院法學期刊編輯委員會提供諸多具有建設性之意見，使文章結構和內容更趨完整。另外，作者也感謝蔡聖偉教授和徐育安教授對於本文形式和實質之建議，以及彭文茂博士對於最新德文文獻之提供，在此一併謹表謝忱。惟一切文責，均由本人自負。

** 國立臺北大學法律學院刑事法學博士生、國立政治大學法學碩士。
穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/90513021.pdf>。



目次

壹、問題說明	一、自動駕駛是否為刑法上之容許風險
一、科技發展與自動駕駛	二、自動駕駛程式設計者之阻卻違法或責任事由——以電車兩難困境為中心
二、自動駕駛事故觀察和討論範疇界定	
貳、自動駕駛可能導致之刑法釋義難題討論	參、結論

壹、問題說明

一、科技發展與自動駕駛

隨著科技與人工智慧（artificial intelligence；簡稱AI）的突飛猛進，過往認為不可能實現的技術，在不久將成為唾手可得的日常¹。自動駕駛（autonomous car）即為一最適切之例。所謂的自動駕駛，係指一種可以在感知環境和駕駛當下不需要人類操控的車輛。在科技產業高速發展下，在可預見的未來，自動駕駛將會逐步普及化，而自動化程度也會逐漸升級。在2018年12月，我國立法院三讀通過「無人載具科技創新實驗條例」²，該條例中之無人載具係指「車輛、航空器、船舶或其結合之無人駕駛交通運輸工具，透過遠端控制或自動操作而運行者」，而自動駕駛即符合本條例之定義。廠商得透過該條例中之申請程序對載具進行實驗測試，宣示了政府對於自動駕駛技術採取開放看待之態度，也使得廠商得以大刀闊斧、無後顧之憂地開發自動駕駛系統。在彼邦，德國道路交通法

¹ 新近文獻，參見錢世傑、林采榆，論自動駕駛演算法之電車難題，全國律師，23卷9期，頁98-99（2019年）。

² 此一草案之介紹，參見張麗卿，人工智慧新法案——無人載具科技創新實驗條例，月旦法學雜誌，293期，頁81-92（2019年）。

(Straßenverkehrsgesetz; 簡稱StVG) 更是於維也納道路交通公約於2016年修訂後，於2017年6月，大刀闊斧地修正並允許自動駕駛技術應用於交通運輸上，級別更達到Level 4之譜³，本法也釐清了肇事時民法、行政法和保險法責任，對於自動駕駛之發展可謂具有高度鼓舞作用⁴。

依照國際自動機工程師學會 (SAE International) 對於自動駕駛的分級，可以分成Level 0-Level 5等六個級別。在Level 0當中，駕駛須全程掌握方向盤、煞車以及油門，亦即沒有自動化之意思，不過在車內螢幕上可能裝有警示系統，以提醒手動之駕駛人；而於Level 1當中，駕駛仍須全程對於汽車進行操控，然而系統得對於方向盤或加減速中的「其中一項操作」提供駕駛支持，其他的駕駛動

3 這是依據國際自動機工程師學會 (SAE International) 對於自動駕駛的分級，可以分成Level 0-Level 5等六個級別，參見以下網址：*SAE International Releases Updated Visual Chart for Its “Levels of Driving Automation” Standard for Self-Driving Vehicles*, SAE INTERNATIONAL (Dec. 11, 2018), <https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-%E2%80%99Clevels-of-driving-automation%E2%80%99D-standard-for-self-driving-vehicles>，以及下一段之扼要說明。

4 關於2017年修法之介紹參見Eric Hilgendorf, *Auf dem Weg zu einer Regulierung des automatisierten Fahrens: Anmerkungen zur jüngsten Reform des StVG*, KriPoZ 2017, S. 225 (225-229); Liane Wörner, *Zur straffrechtlichen Verantwortlichkeit des Programmierers im Notstand für Vorgaben an autonome Fahrzeuge*, ZIS 2019, S. 41 (41 f.). 在此簡要說明2017年的德國道路交通法的重要內容：依照該法第1a條，其允許高度自動化或全自動化駕駛依照指示上路，但製造商必須於自動駕駛系統上作出有約束力之聲明；在該法當中，立法者認由駕駛人（自駕車的發動者）負擔最終民事責任（參見該法第1a條第2項、第18條，但僅限於過失責任），並且損失則透過強制汽車責任險予以填補。必須注意的是，立法者對於製造商的責任並無新興規範，也就是說，若故意或過失造成發動者的損害，此時應回歸適用德國民法第823條的侵權行為損害賠償責任；而刑事責任上，則回歸德國刑法第222條及第229條予以適用。必須要指出的是，儘管立法者已經定調自動駕駛的責任歸屬，然而對於本文擬討論之兩難困境議題而言，並沒有太大幫助，申言之，德國立法者並沒有對於自駕系統面臨困境時，製造商、設計者或發動者之責任歸屬做出完整釐清，再者，實證法對於具體個案上之風險容許與否、抑或是進一步如何利益衡量並無全然封鎖效果，此觀察醫療疏失案件即可得知；最後，我國在立法上是否應採取德國法的模式，仍然有待討論，故縱使立法政策已做出決定，仍無法迴避本文以下的討論。

作均由駕駛者進行操作。例如自動跟車系統或車道輔助系統；在Level 2的部分自動化（partial automation）當中，系統得對於方向盤或加減速中的「多項操作」提供駕駛支持，和Level 1有所不同的是，自動跟車系統和車道輔助系統二者得以同時輔助駕駛者，而可並行不悖，不過在Level 2的車輛當中，駕駛仍無法放手由系統操控。而在Level 3之有條件自動化（conditional automation）和Level 4之高度自動化（high automation）當中，則進一步地邁出了上開限制，於上路時得有條件地交由系統駕駛，這二級別差異在於，Level 3之有條件自動化雖然系統得自行操控車輛之行駛，不過駕駛人仍須對車輛運行保持高度注意，而隨時待命準備接管車輛，而Level 4系統則擁有強大的周圍環境辨識力，在大多數情形下不需由駕駛介入，不過其僅限於特定區域、高速公路或車輛較少之道路方得為全自動駕駛；當車輛進入最高級即Level 5時，則完全無須人類控制該車輛，得由系統全程控制，進入真正、完全的自動駕駛。

目前我國和多數國家對於自動駕駛技術，僅發展到Level 2，而我國法規目前也尚未開放裝配Level 3以上之量產車輛上路。少數高級車款已具備Level 3之水準，允許駕駛者於高速公路行駛時，而於時速60公里以下（即塞車情境下）時放手讓系統操作車輛。惟在非量產車部分，實際上早已有實驗車或高度自動化計程車和公車的出現，2018年12月臺中水湳經貿園區已開放試乘無人巴士，在未開放之中科路上運行⁵；另外於2019年工研院已研發出國產之自駕車（Level 4等級），已於2019年10月於新竹南寮漁港之一般道路進行測試，此將為2018年12月通過實驗條例的監理沙盒後，第一起成功申請自駕車上路測試的案例⁶。

5 參見蔡淑媛，工研院研發 自駕中巴開放試乘，自由時報，2018年12月29日，<https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1257475>（最後瀏覽日：2020年5月13日）。

6 參見蕭文彥，全台第一！自駕車南寮漁港上路 無交管，TVBS NEWS，2019年10月22日，<https://news.tvbs.com.tw/life/1221305>（最後瀏覽日：2020年5月13日）。

綜上所述，由種種跡象顯示，我們離高度化自動駕駛及全自動駕駛的世代，已經近在咫尺，在此快速變遷的世代，科技與法律的較勁甚至衝突，實屬我們無法迴避之難題，以下，本文將說明可能出現之困難問題。

二、自動駕駛事故觀察和討論範疇界定

雖然自動駕駛大幅改變了交通型態，也可帶來更為便利的生活方式和可觀的商業收益，然而也產生了新興的難題。在機器和系統失靈或錯誤認知環境、或實際上無法自動化操作，人類駕駛卻疏忽未緊握方向盤時，即可能導致交通事故，甚至造成傷亡。首先是後者的情形，我國於2018年底，首次出現特斯拉自動駕駛的事故⁷。另外，在德國境內也有類似的案件，早在2012年的春天，一輛配備有車道輔助功能的自動駕駛車輛駛入德國阿莎芬堡市（Aschaffenburg）附近的Alzenau村，在駛入村落入口時，駕駛突然中風，在失去意識前，他向右轉動方向盤，在正常情形下，車輛會停在入口的灌木叢邊，然而，該自動駕駛系統卻再度將車輛引入車道，該車於是以高速駛入Alzenau村，導致一對母女因閃避不及而身亡⁸。此一案件引發了德國學者的關注，由於此種自動化的汽車將會逐漸成為常態，且自動化之程度將會逐步提升，故阿莎芬堡案將具有相當重要的關鍵意義。本案中的疑問在於，由於汽車本身似非刑法上之歸責主體，而中風的汽車駕駛似也無過失責任可言，蓋其似也不存在過失犯罪應具備之注意義務違反性，故必須考慮的是系統製造商的責任⁹。

7 參見台灣首宗「特斯拉」自動駕駛國道撞警車，公視新聞網，2018年12月12日，<https://news.pts.org.tw/article/416023>（最後瀏覽日：2020年5月13日）。

8 Eric Hilgendorf, Automatisiertes Fahren und Strafrecht — der „Aschaffener Fall“, DRiZ 96 (2018), S. 66 (68). 翻譯參見Eric Hilgendorf 著，林信銘譯，自動駕駛與刑法——以「阿莎芬堡案」為例，高大法學論叢，15卷1期，頁10-11（2019年）。

9 Hilgendorf (Fn. 8), S. 68.

以上尚為Level 3等級以下之事故案例，由於在此情形當中，雖然製造商生產之控制系統或有瑕疵，惟多數發生事故之案例，恐怕係駕駛並未嚴格遵守使用說明，亦即駕駛於不應放手時未親自操作車輛之行駛，此似乎仍未逸脫傳統刑法過失犯歸責體系之結構，在此輔助駕駛階段（Level 1、Level 2和Level 3於人為控制下之狀態），要解決的難題在於，製造商之注意義務之問題。亦即，程式設計者於生產過程、或是在情境設計時沒有注意到部分因子，導致購買者於發動上路後發生嚴重事故，此時我們在既有之過失釋義學框架上，本即能夠因應且做成合宜解釋，儘管學理上對於複數過失之競合仍存在相當不一致的說法，但此並非自動駕駛出現後方出現之難題，故Level 3等級以下（含Level 3）的法律爭議，不在本文以下之討論當中。

一個更為迫切的問題，毋寧在於Level 4以上的部分，在裝配此等級自動駕駛系統之轎車，若人類已完全成為純粹之乘客時，關鍵的提問即落在：何人應為此負責？此牽涉到人工智慧、自動駕駛系統是否具備刑法上之責任能力，其能否獨自為系統之失誤負起責任；若否，此時能否歸咎於背後之製造商和啟動該自動駕駛之車主，此關係到注意義務和容許風險的難題。亦即，若自動駕駛之失靈應歸咎於其製造商，是否會對該製造商課予過度之責任，使再也無廠商敢研發無人載具，對於科技發展難謂非嚴重阻礙；唯另一方面若過度偏袒製造商，對於用路人之法益保護恐有所不周，如何調和此一矛盾，係法律於面對新興科技產業時，始終無可迴避之任務。

除此之外，更加困難的是，自動駕駛牽涉到實際上可能發生之「電車兩難困境」難題。所謂的電車兩難困境議題，在哲學界和倫理學界屬重要且迷人的議題，不同解釋方法也牽涉到效益主義和義務論之間的分歧。哲學界最早提出電車兩難困境經典議題的為英國的Phillippa Foot（當然，事實上德國刑法學界如Hans Welzel等人於

稍早也提出類似案例，詳見本文後述）。Foot在文章當中指出，倘若一個法官或裁判者（magistrate），面對暴徒的威脅，要求將某人視為該罪行的罪魁禍首而判其有罪，該暴徒威脅法官若不這麼做，他將會對社區的某個區域，進行血腥復仇，殺害五個人質。法官發現要避免流血，唯一的方法僅能捏造罪證，使某人被判處死刑。除此之外，另一個例子是，一架飛機正在駕駛中，突然發現飛機即將要墜機，飛行員必須決定，是否要避開多人居住的區域，讓飛機衝入一個人煙罕至的地方。為了使這種類比儘可能接近實際情況，Foot指出，我們可以設想一位列車長，正駕駛一輛電車，他正面對兩個軌道，只能決定行經其中之一。此時，有五個人於其中一條軌道上工作，在另一條軌道上只有一個人，列車長因此要決定衝撞何人。在前述暴徒的例子中，暴徒有五個人質，因此在這兩個例子（暴徒和電車兩難困境案件）中，都是一個生命和五個的生命之間的天人交戰。在Foot提出以上電車兩難困境後，引發哲學界相當廣泛的討論，當然，在應用上，高度化自動駕駛及全自動駕駛也會在實踐上面對類似棘手的困境，也是本文的核心關懷所在。例如在【案例1】中，一個失去意識的X擋住了系統將行經之路線，若系統不予改道，X將在和該汽車碰撞中被殺死；而若系統得以避開失去意識的X，然而改道後卻會撞死行人Y；而將【案例1】稍加改寫成【案例2】，若今天前方有X1和X2二人，若系統不改道將會撞死二人，然而若改道後則會撞死行人Y一人，此時刑法上又應如何評價？最後，在【案例3】當中，若失去意識的人X擋住了車道；而系統只能透過將車輛轉向混凝土牆來避開他，然而卻因此會導致乘客P之身亡，在此種案例又該如何評價呢¹⁰？

10 對於電車兩難困境基礎難題，參見Phillippa Foot, *The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect*, 5 OXFORD REV. 5, 7 (1967); Judith Jarvis Thomson, *The Trolley Problem*, 94 YALE L.J. 1395, 1396 (1985). 而以上【案例1】-【案例3】參見Thomas Weigend, *Notstandsrecht für selbstfahrende Autos?*, ZIS 2017, S. 599 (600); 提出相似案例者也參見Wörner (Fn. 4), S. 47. 國內文獻參見張麗卿，*人工智慧時代的刑法挑戰與對應——以自動駕駛車為例*，月旦法學雜誌，286

由上綜合分析可知，自動駕駛的刑法問題，牽涉到根本性地問題——系統或機器於當代社會中，能否作為歸責之對象，以及使用該機器是否係刑法上之容許風險。除此之外，發動自駕車的車主以及商品製造商/程式設計者之責任也是二大重點，前者涉及到同時性原則（Koinzidenzprinzip）¹¹與客觀歸責容許風險的問題，意即自動駕駛撞傷行人之結果能否歸咎於發動者之發動行為；而後者除存在以上問題外，也涉及到瑕疵商品製造和過失責任之爭議；若複數行為人於製造商品時有過失，亦可能有過失參與犯罪和法人刑事責任之討論空間；不過，最重要的難題，毋寧還是在遭遇電車兩難困境時，刑法釋義學的根本問題——緊急避難和阻卻違法事由之運用。

有鑑於自動駕駛牽涉問題眾多，若要於單篇文章詳盡處理各種議題，誠屬不可能之事，故以下本文主要將焦點置於高度化自動駕駛和全自動駕駛（即發動者成為純粹車內乘客模式）發生電車兩難困境時，刑法上應有之評價，思考在自駕車的電車兩難爭議當中，是否可能對於原有的刑法釋義學產生衝擊，並設法找出可能的解決之道。說得更清楚一點，本文討論之對象僅限於已經到達Level 4和Level 5的情形，在此種情形當中，發動者已經脫離系統，車輛行徑

期，頁94（2019年）。

- ¹¹ Wolfgang Mitsch, Die Probleme der Kollisionsfälle beim autonomen Fahren, KriPoZ 2018, S. 70 (71). 對此同時性原則爭議，本文認為，實際上由於我們身處的世界非常複雜，構成要件本身並無法窮盡描繪所有具體的行為態樣，例如殺人罪之行為本身可能透過刀殺、槍殺、棍棒打死、繩索勒斃、放火或下藥等五花八門之方式為之，其他犯罪亦可能有各種不同之行為形式。倘若完全精確定義所有行為態樣，恐怕刑法千條萬條都無法窮盡規制，因此比較符合經濟和理性的做法，毋寧是透過立法者制定明確的構成要件樣態，並清楚描述所欲保護之法益，而行為人只要抵觸該禁止或誡命規範且以任何方式破壞該保護法益時，此時刑法即得以發動。故本文認為，我們似乎可以回溯到發動或設計系爭自駕系統當時，判斷行為人之行為，至於是否得以歸責、是否為刑法上應予以容許之風險，則是下一層次應判斷的問題。本文以下將以此「肯定刑法上行為」前提，逐一論證在兩難困境下，行為人是否得於客觀歸責理論、抑或是違法性層次排除刑責。

已完全取決於自動駕駛之機器程式。而在此一情境下，倘若發生以上【案例1】-【案例3】的兩難困境時，刑法究竟該如何因應此一問題，便成為棘手的燙手山芋。此不但將涉及容許風險和阻卻違法事由等釋義學基礎是否能妥適解決此問題，也會涉及啟動自駕車程式設計者之責任歸屬。本文將思考究竟何種解決方式符合刑法釋義學之結構，儘可能地於不破壞釋義學結構下，調和科技發展和法律解釋。至於商品製造人和法人刑事責任、過失犯罪參與等固有之傳統釋義學難題，在問題誠屬龐雜下，僅能予以割捨。

當然，仍然必須解決之先決難題是，究竟人工智慧是否也具備法律上之人格，而能成為刑法上得受懲罰之主體。對此哲學和倫理學議題，本文難以於有限之篇幅中詳述，不過本文初步認為，應無法承認自動駕駛或機器本身具有法律上之人格，儘管於比較法上有不同見解¹²，也有採取折衷見解者¹³；惟在此應認為，即便機器人具有行動能力，然刑法上之罪責概念，依照德國實務傳統之意見，必須要具備自由決定、評價之能力，才能為其於刑法上之行為予以負責¹⁴；否則就如同精神障礙者一樣，並不具有評價自由、進而能受到刑法上之非難¹⁵；又或如Sabine Gleß和Thomas Weigend適切地指出，我們不可能在刑法上懲罰一個聰明的之「代理人」，蓋其完全欠缺具備人格之要素¹⁶。

12 Eric Hilgendorf, Können Roboter schuldhaft handeln? Zur Übertragbarkeit unseres normativen Grundvokabulars auf Maschinen, in: Beck (Hrsg.), Jenseits von Mensch und Maschine, 2012, S. 119 (122).

13 Susanne Beck, Über Sinn und Unsinn von Statusfragen — zu Vor- und Nachteilen der Einführung einer elektronischen Person, in: Günther/Hilgendorf (Hrsg.), Robotik und Gesetzgebung, 2013, S. 239 (256).

14 BGHSt 2, 194 (200); 相類似者也參見德國聯邦憲法法院的判決：BverfGE 123, 267 (413).

15 張麗卿（註10），頁92-93；Jan. C. Joerden, Strafrechtliche Perspektiven der Robotik, in: Günther/Hilgendorf (Hrsg.), Robotik und Gesetzgebung, 2013, S. 195 (201 ff.).

16 Sabine Gleß/Thomas Weigend, Intelligente Agenten und das Strafrecht, ZStW 126

最後，在研究方法和文獻取徑上，本文將以刑法釋義學為主軸，主要參考德國學界之意見予以討論，一方面我國刑法學體系深受德國影響，另一方面該國屬科技和自駕車發展之先進國家，對於未來可能出現之高度化自動駕駛及全自動駕駛情境，彼邦學者也已多所討論，值得我們參酌。而在章節安排上，首先討論自動駕駛之程式設計行為，以及發動行為能否被視為容許風險，以限制過失犯罪之成立（貳、一），緊接著討論若無法以容許風險予以解決時，得否以阻卻違法或罪責之緊急避難解決，或必須進入義務衝突理論加以解套，在此則應細緻地檢驗緊急避難和義務衝突之異同（貳、二）；最後則是結論（參）。應予附帶提及的是，本文當中存在二類行為人，第一類為自駕車的車主，名詞運用上統一以發動者稱之，當然在本文之脈絡下，已成為純粹之乘客，面臨電車兩難困境時已放手交由機械操控；另一類則為設計自駕程式的行為人或廠商，為了行文方便，統一以程式設計者稱之，先予說明。

貳、自動駕駛可能導致之刑法釋義難題討論

一、自動駕駛是否為刑法上之容許風險

（一）學說討論現況

首先，在自動駕駛電車兩難困境事故的討論上，必須思考程式設計者的設計行為和發動者之發動行為是否違反客觀上之注意義務。學說上一般認為，過失犯當中所謂的客觀注意義務，其實實際上便是劃定風險應該被允許/禁止的範疇，故其本質上即為容許風險的同義詞¹⁷。依照通行的客觀歸責體系，在製造風險的下位標準

(2014), S. 561 (569 f.).

¹⁷ 周漾沂，風險承擔作為阻卻不法事由——重構容許風險的實質理由，中研院法

中，學理上有所謂一般生活風險（*allgemeines Lebensrisiko*）和風險降低（*Risikoverminderung*）自始即非製造法所不許風險的常見說法，前者例如在暴風雨當下慫恿他人前往森林散步，或是贈送他人飛機票卻導致他人死亡者是¹⁸，由於慫恿他人散步或贈送飛機票是社會生活上之一般風險，故並非刑法要予以規制或管轄的風險；後者例如行為人基於傷害被害人之認知，撥開一顆即將擊中被害人頭部的巨石，導致被害人肩膀受傷¹⁹，此二種風險樣態均被通行看法認定屬於容許風險，排除行為人之刑事責任。

在自動駕駛發動者之發動行為上，Eric Hilgendorf 和張麗卿教授均提出其看法。Hilgendorf 認為，由於自動駕駛之「發動者」於開啟系統時，根本上對於嗣後發生的危險無預見可能性，故不存在以容許風險概念限縮過失之可能性，故對於發動者而言毋庸進入容許風險和過失歸責的討論。必須指出，他對於容許風險在刑法上之定位，和多數看法略有差異，其認為容許風險雖然於客觀歸責理論下被廣泛使用，屬毋庸置疑，但在本處討論之案例，涉及的是注意義務是否應被合理限縮之問題，故應將容許風險和過失相連結²⁰，而張教授也指出，自駕車啟動時，「發動者」根本對於結果無預見可能性和避免可能性，故不成立過失²¹。

另外，在程式設計者之設計行為上，Hilgendorf 則認為在自動駕駛的發展下，大大降低了一般車輛事故的風險，也為所有運輸用戶帶來巨大之利益，儘管可能發生上述的電車兩難困境而使得人員傷亡，但發生此種危險之機率極低，因此「程式設計者」基本上應

學期刊，14期，頁173（2014年）。

18 Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil Bd. I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4. Aufl., 2006, § 11 Rn. 55 f.

19 Roxin (Fn. 18), § 11 Rn. 54.

20 Eric Hilgendorf 著，林信銘譯（註8），頁13。

21 張麗卿（註10），頁97。

考慮以容許風險否定自駕車案件之歸責²²。張麗卿教授也於文章中對於程式設計行為是否屬容許風險，提出其看法：事實上，在我們的日常生活當中，許多行為均可能帶有風險，「但是，只要這些行為方式符合活動規範，如食品安全規範、醫療常規、交通法規，就必須認為這類行為隱含的風險是容許的」²³，認為行為帶給社會利益愈大，則即便帶來之風險愈高，社會也必須加以容忍。

相對於此，Armin Engländer則採取了不同的解釋進路，Engländer認為，自動駕駛的評價重點應鎖定於發動者啟用系統時，蓋此即為最終法益侵害結果發生之起因，而儘管Hilgendorf努力將自動駕駛解釋為容許風險，但此種解釋無法使人信服²⁴，而此判斷似乎必須回到風險可避免性之比例高低（可避免性）作為歸責排除原因，「被容許之風險」係一方面與社會生活利益有高度相關，另一方面係即便盡了所有防範措施也遵守規範要求，仍舊可能出現法益侵害，此時即屬不可避免的、也對於社會生活有利益之容許風險；換句話說，唯有放棄此一風險行為才能完全避免法益侵害結果出現，但基於該行動對於社會生活將帶來巨大的、普遍的利益，故

22 Eric Hilgendorf, Sachverständigenaussage vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie des Bayerischen Landtags, 17. Wahlperiode, 38. Sitzung am 29.10.2015, S. 50. 轉引自：Armin Engländer, Das selbstfahrende Kraftfahrzeug und die Bewältigung dilemmatischer Situationen, ZIS 2016, S. 608 (612). 德文文獻上支持或傾向支持Hilgendorf此一見解者，可參見Mitsch (Fn. 11), S. 70; Frank Peter Schuster, Das Dilemma-Problem aus Sicht der Automobilhersteller — eine Entgegnung auf Jan Joerden, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, 2017, S. 99 (108 ff.). (引用社會相當性之說法)；Susanne Beck, Das Dilemma-Problem und die Fahrlässigkeitsdogmatik, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, 2017, S. 117 (129). 整理也參見Luis Greco, Autonome Kraftfahrzeuge und Kollisionslagen, in: Böse/Schumann/Toepel (Hrsg.), Festschrift für Urs Kindhäuser zum 70. Geburtstag, 2019, S. 167 (172).

23 張麗卿（註10），頁100。

24 認為容許風險標準並不明確者參見Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl., 2018, Vor § 32 Rn. 29; 而認為容許風險在兩難困境中無解決問題幫助者參見Wörner (Fn. 4), S. 46.

人們不會願意放棄此一行動以避免結果發生²⁵。他在文中舉一例做為示範：儘管人們採取了所有的防護措施以防止副作用產生，在某些特殊情況之下，接種疫苗仍可能導致被接種者之身體健康遭受損害，故或許可以考慮放棄施打疫苗；然而Engländer繼而指出，雖然我們可以放棄施打疫苗，俾避免可能之損害結果出現，惟此將導致社會上人們之染病風險大幅提升，故在此情形下，施打疫苗之風險應被歸類於容許風險範疇，若醫生施打疫苗導致人員傷亡，此時不得將風險由醫生承擔。申言之，容許風險之特徵是欠缺避免可能性，此欠缺避免可能性則無法歸咎於行為人²⁶。相對於此，自動駕駛是否也是此處之容許風險呢？Engländer對持採取否定之看法，他指出，對於自駕車的發動者，並不存在此一巨大的、普遍性之利益，且此一電車兩難困境造成的事故也得以避免，因為，在自駕車的情形中，我們只需要稍微改變程式的設計，即得以避免此一事故發生，故無從認定自動駕駛屬於容許風險，而毋寧應劃歸於非容許風險範疇，必須進一步討論有無阻卻違法 and 責任事由²⁷。

以上得出二種截然不同的結論，其實學者稍早在2014年的文章中已經正確體認到。Gleß和Weigend一同於文中指出，第一種結論是，自動駕駛的發動者和設計者永遠不可能成立刑法上的過失責任，因為此處係機器獨立之判讀錯誤，人們無法預測傷亡結果之產生；而第二種完全相反的結論是，即自動駕駛的發動者和設計者必

²⁵ Engländer (Fn. 22), S. 612.

²⁶ Engländer (Fn. 22), S. 612.

²⁷ Engländer (Fn. 22), S. 612; 同此意見，認為自動駕駛仍無法被視為容許風險者參見 Volker Erb, Automatisierte Notstandshandlungen, in: Saliger u.a. (Hrsg.), Rechtsstaatliches Strafrecht. Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70. Geburtstag, 2017, S. 785 (794); Jan. C. Joerden, Zum Einsatz von Algorithmen in Notstandslagen. Das Notstandsilemma bei selbstfahrenden Kraftfahrzeugen als strafrechtliches Grundlagenproblem, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, 2017, S. 73 (87); Günther M. Sander/Jörg Hollering, Strafrechtliche Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit automatisiertem Fahren, NStZ 2017, S. 193 (203).

須考慮一切，而原則上必須、且能預見每種可能結果之存在²⁸。Gleß和Weigend支持後者，他們認為，第一種結論是無法接受的，蓋任何人將其無法控制的人工智慧投放到世界上，無法僅單憑人工智慧的不可預測性，而簡單地否認其對於結果沒有預見之責任，此即好比釋放老虎的動物園園主，對於被襲擊或咬傷的路人，不能簡單地以「老虎行動具有無可預測性」而排除其過失責任，此種人和人工智慧間的責任劃分是難以接受的，恐怕會導致許多因人工智慧的錯誤導致人員傷亡，卻無法律上責任之情形產生²⁹；是以，Gleß和Weigend認為原則上發動者和設計者必須要預見事故之風險³⁰。

再者，Gleß和Weigend在文章中進一步討論了其對注意義務違反性（*Sorgfaltspflichtverletzung*）與一般生活風險的看法。首先談到注意義務違反性的部分，首先他們提到，德國實務判例對於注意義務之認定，對於義務人而言無疑是相當嚴格的，此特別顯現在商品製造人製造瑕疵商品上，彼邦判例形成了行為人必須盡職調查之規則，而將民法上之規則引進刑法當中，特別在德國聯邦法院於皮革噴霧劑案判決上，即是如此³¹。程式設計者和廠商對於此類產品在販售之前，必須通過適當的測試進行檢測，而即使廠商已將產品投入市場後，他也必須留意消費者的反饋，必要時也必須召回商品；在自動駕駛的範疇中，有許多產品其實風險較高且難以被控制，因此，倘考量到德國聯邦法院嚴格之標準亦一體適用於自動駕駛和人工智慧時，生產者可能必須停止或暫緩製造高風險之智能商品，儘管這一方面得以為社會減少不確定之風險，但同時恐也損失

28 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 581.

29 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 581 f.

30 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 582.

31 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 582. 關於皮革噴霧劑案（BGHSt 37, 106），文獻上對此判決解說僅參見Lothar Kuhlen, *Strafhaftung bei unterlassenem Rückruf gesundheitsgefährdender Produkte*, NStZ 1990, S. 566 (566).

了各種可能使人們出行更為方便之交通工具³²。

不過，學者進一步指出，即便此可能導致程式設計者成立過失責任，也不意味著我們應該放棄開發所有具有潛在風險的產品，若我們認為人工智慧或自動駕駛能夠高度推展交通之便利性，唯一的解方係降低製造商的注意義務，而進行風險重分配³³。而既然重新分配了風險，似乎就必須在規範上確立技術提供者和廠商的注意義務，蓋若於「創新趨勢中受益的社會」可以將固有的、不可避免之風險完全交由給廠商承擔，似乎是不公平的。在此基礎上，程式設計者便會開發或提供一種適應性強，並且可計算、可控制的技術來因應社會大眾之需求³⁴。

上述的討論已經劍指了最核心的關鍵問題，即為了提高總效益，社會願意在多大程度上接納人工智慧或自動駕駛帶給個人、甚至不特定多數人之特殊危險，實際上這個答案很複雜，也沒有放諸四海皆準之標準。因為此恰好是擺盪在一種潛在之損害與新興之利益之間：人工智慧會引發風險的獨立決策能力，進而排除了人類的完全控制權；然而我們亦同時證明了其增加之效用係毋庸置疑的，在經濟和社會上均具有可取之處。事實上，若依照Gleß和Weigend之說法，一方面，我們並非完全不加批判地接受、並朝著機器控制世界之方向予以發展，以及容忍隨之而來的巨大風險³⁵，我們僅須考慮失控之武裝無人機，便可得知此荒謬性；然而另一方面，對人工智慧研究的公共資助，表明此種現代技術引起了社會大眾之興趣，在一定程度上，社會大眾願意承擔新技術帶來的風險。因此，

³² Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 583.

³³ Joachim Vogel, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 12. Aufl., 2007, § 15 Rn. 214 ff.; Jörg Eisele, in: Schönke/Schröder/Eser (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 30. Aufl., 2019, vor § 13 ff. Rn. 91.

³⁴ Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 583-584.

³⁵ Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 584.

在利益衡量下可能必須接受這樣的結果：即人工智慧的事故通常會導致不確定之人們造成「可預見的損害」，在此一限度內，必須從邏輯上排除企業經營者對「一般可預見的損害」負擔全面之刑事責任³⁶。不過必須要留意到，放棄刑法規範之領域不能存在過多人們無從預見之風險（*unvorhersehbare Risiko*），而導致生命或身體健康之損害。蓋即便社會願意接納和人工智慧打交道時存在之剩餘風險（*Restrisiko*）³⁷，但製造商仍必須謹慎地透過精心的設計及深入測試，以及不斷觀察、應對使風險最小化。而對於此種規範上之衡平，必須衡量並擺盪於「人工智慧對於社會帶來之益處」和「可能造成之風險甚至危害」二難當中³⁸，例如對於武裝的無人機必須以較嚴格謹慎的態度予以對待，相較於此，於網路上進行交易帶來的效益較危害（例如：個資外洩之風險³⁹）高上許多，社會大眾也比較能夠接受可能的損失，故較傾向認定其為容許風險⁴⁰。

儘管Gleß和Weigend對於人工智慧是否能被接納為容許風險，似乎是採取動態般的解釋，而未直接給予讀者答案，不過在自動駕駛的部分，他們認為於現階段似應採取較保留的態度，此體現在客

36 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 584. 其也提及，究竟應如何分配此一刑事責任，並未有一致性的答案，例如引進社會相當性的說法，是可以被考慮的。

37 一般法學和社會學上，熟悉的作法係將「險」於程度上區分為危險（*Gefahr*）、風險（*Risiko*）和剩餘風險（*Restrisiko*），這也被運用於公法學對於核能管制的思考上，依照我國論者的說明，在1978年德國聯邦憲法法院於核電廠判決中即運用了此三分思考。所謂危險，應該予以排除；風險則應予以事先防範於未然；而剩餘風險則是一種於社會發展過程下，全民應共同承擔的風險，參見李建良，風險社會與法治國家——環評法制與環境法治的課題與反思，收於：台灣行政法學會編，行政執行/行政罰/行政程序/政府資料開放/風險社會與行政訴訟，頁326-327（2017年）；另外，剩餘風險於社會學上之思索，參見周桂田，現代性與風險社會，臺灣社會學刊，21期，頁99（1998年）。

38 容許風險衡量之基礎性論述參見Cornelius Prittwitz, *Strafrecht und Risiko: Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft*, 1993, S. 298 ff.

39 關於個資風險與刑法之問題，參見徐育安，個資風險與刑事立法——個資保護新法的疑義及其檢討，全國律師，17卷4期，頁15-24（2013年）。

40 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 585

觀歸責和一般生活風險的討論上。首先，可以考慮的是回溯禁止（*Regressverbot*）原則，亦即機器單獨地為其所造成之結果負責，而禁止回溯給發動者。不過這必須要以自動駕駛機器本身能具備責任能力為前提，且在今天回溯禁止原則已被廣泛拒卻後，此方法似乎已不可行⁴¹。比較值得思考的毋寧是一般生活風險，亦即，我們是否能將自動駕駛之事故認定成一般生活風險，屬於一種自然、而非屬人為的正常生活現象，好比於森林中因暴風雨導致枝葉掉落之風險，進而使得發動者毋庸負起刑法上之責任？若答案是肯定的，即表明了我們視人工智慧為日常生活現象。惟Gleß和Weigend認為，在當前和不久之將來，可能造成傷害之自動駕駛或人工智慧，或許仍無法和一般生活風險劃上等號，而有進入過失歸責討論之必要，除非在未來已進入全面自動化之時代，自動駕駛之故障或事故方能被接納為一般生活風險，和網路交易之個資外洩風險等同，均被視作一般生活風險⁴²。

綜合上述的各家之言，我們可以體認到，在自動駕駛已經成為世界趨勢、潮流後，雖然有學者對此表達較謹慎保留之看法⁴³，但實際上擬全面禁止自駕車的生產和上路，已屬不可能之事⁴⁴。刑法釋義學在此面臨的艱難挑戰在於，究竟是否應該將人工智慧、特別是本文探討之重點——自動駕駛——視為社會上的一般生活風險、日常風險，已屬迫切且無法迴避之任務，也會攸關發動者或製造者之刑事責任分配的問題。以下首先將試圖分析學者看法之合宜性，進而提出本文之看法。

41 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 586; 古典回溯禁止提出者為Frank，對此參見Reinhard Frank, *Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich*, 18. Aufl., 1931, S. 15. 新近文獻介紹參Stephan Stübinger, *Zurechnungsprobleme beim Zusammenwirken mehrerer fahrlässiger Taten — Am Beispiel der Entscheidung des BGH zum Einsturz der Eisporthalle Bad Reichenhall*, ZIS 2011, S. 602 (612).

42 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 587.

43 Sander/Hollering (Fn. 27), S. 206.

44 Mitsch (Fn. 11), S. 70; Beck (Fn. 22), S. 123; Schuster (Fn. 22), S. 100.

(二) 對以上學說之分析與思考

以上介紹了三種不同對於「自動駕駛」是否應被劃歸為容許風險的看法，第一種看法係Hilgendorf和張麗卿教授所採納，他們基本上於價值判斷上傾向接納設計自動駕駛為刑法上之容許風險。Hilgendorf的主張有二：首先他認為容許風險目的是限制過失注意義務，而在自動駕駛之「發動者」於開啟系統時，根本上對於嗣後發生的危險無預見可能性，故在此尚沒有適用容許風險予以限縮注意義務的必要性。

對此論述，Hilgendorf似乎是將結果預見可能性的判斷步驟置於注意義務違反性之前，而將二者並列作為過失之審查要素。在此點上，我國學說和實務上有著不同意見，近來似有實務意見以行為人對於結果之預見可能性作為過失犯之判斷基準⁴⁵，而我國學說上也有對於形式上注意義務本身不能作為過失審查的依據，而充其量僅能作為一種參考⁴⁶。在此不可能也不必要對於過失注意義務和預見可能性做完整的理論和實務意見爬梳，僅能在此扼要說明本文之立場：基本上，本文同意黃榮堅教授所言，形式上之注意義務僅能做為判斷過失的一種參考、輔助性之標準，而不能作為過失犯認定之主要依據，蓋為何各種民事上或行政法上規範違反即可當作刑法上注意義務之認定依據？此恐怕有違背罪刑法定原則之嫌疑，另外，我們只要稍微思考，便可發現形式上之注意義務無法充分說明某些情形，例如某甲在濃霧中、能見度僅有三公尺的高速公路上以時速95公里行駛，而追撞前方之某乙，此時某甲能否以其並未違反

45 例如臺灣高等法院104年度交上易字第173號判決指出：「縱該特定注意義務並未以法規之形式呈現，然只要其本於明確之因果律，可以確定此一生活規則立基於嚴謹之自然因果律，違反此一義務規則仍然可以據以證明行為人違背此等義務規則時，足以表徵行為人對於實現一定侵害結果的預見可能性，及其對於他人法益漠不關心的過失罪責，並據以認定注意義務之存在，得課以過失犯之罪責」，相同說法如同院104年度交上易字第397號判決，可供參照。

46 黃榮堅，基礎刑法學（上冊），4版，頁391-392（2012年）。

形式上之速限（110公里/小時）抗辯其並未違反注意義務，而不成立過失呢？答案似乎並非如此。

基此，Hilgendorf 將容許風險作為限縮「注意義務」的看法，本文認為基本上必須將此注意義務違反視為實質上之義務違反，而非單就形式法規予以認定刑事責任⁴⁷。至於Hilgendorf 似乎將預見可能性置於注意義務違反/容許風險之前，對此德國學界迄今也未形成一定的共識，有認為預見可能性應為容許風險的下位概念，也有認為其屬於客觀歸責理論中實現風險的階層。事實上，相較於階層定位之問題，在此更重要的問題毋寧是，發動者果真如Hilgendorf 所言，對於結果毫無預見可能性？若肯定了此一論述，那麼許多社會上具有時空隔離性之高風險行動，均可以此免除責任，例如長期擺放花盆於高樓陽台的屋主，對於強風來襲吹倒花盆使路人受傷之行為，似也可以其並無預見強風來襲之可能而輕易免責；或操控遙控飛機之行為人也可抗辯，對於強風擊落其飛機使路人死亡無預見可能性⁴⁸，似有所不妥。姑且暫不論是否應以爭議尚大之前行為保證人地位（Ingerenz）介入處理自駕車事故案件，本文認為，發動者對於棘手的電車兩難困境是否無「預見可能性」或「避免可能性」，恐怕仍容有討論空間，畢竟倘若於自動駕駛尚屬不成熟之階段即上路，且媒體上對於自駕車發生事故之案例，實所在多有，故能否謂毫無預見事故發生之可能，似也不應過早予以斷言。

其次，Hilgendorf 的第二個主張是，其認為程式設計者在自動駕駛的發展下，降低車輛事故發生的風險，也為所有運輸用戶帶來巨大之利益，儘管可能發生電車兩難困境而使得人員傷亡，但發生

⁴⁷ 我國也有學者以「事實上（實際）運作模式」和實定法明文之義務來源相區別，參見周漾沂（註17），頁218。

⁴⁸ 由此討論清楚可見，此處還涉及到危險前行為保證人地位的問題，文獻參見 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 585 f.

此種危險之機率極低，因此基本上應考慮以容許風險否定自駕車程式設計者之歸責；張麗卿教授也持相似意見，她認為只要具潛在風險之行為符合行為規範，就必須認該行為所隱含的風險是被容許的；自駕車也復如此，由於該機械帶給社會利益很大，故即便初期帶來之風險較高、甚至有失控之虞，社會也必須容忍，否則人類文明無法向前邁進，科技發展也會礙手礙腳；最後其更以刑法的破碎性格加以提醒，並非一切的事故都要蠻橫地引入刑法加以解決。

對於Hilgendorf和張麗卿教授於自動駕駛容許化的努力，本文敬表贊同，不過本文認為，直接地以「給予交通運輸之巨大利益」或是肇事率大幅降低之說法，是否能直接證成程式設計者之行為均為容許風險，似乎仍是一種過於寬泛之說法，事實上，幾乎所有醫療行為均帶給人們巨大的利益，也使得人民之身體健康得到大幅改善、疾病之發生或致死率大幅度降低，可是，實際上迄今也鮮有刑法學者認為，所有之醫療行為均係容許風險或歸類在一般生活風險之範疇，否則刑事實務上即不可能出現醫療過失之歸責問題。故以肇事率大幅降低或提升社會生活利益的說法，和本文討論之電車兩難困境事故事實上無太大關聯，故以上說法似仍有再進一步細緻化之空間⁴⁹。實際上，近來學說已經意識到此點並指出，上述容許風險之論證，至多似也僅能說明「程式設計後」之剩餘風險不能歸咎於使用人⁵⁰，這也就好似醫師盡注意義務治療後或服用藥物所導致之副作用，屬於診療後之剩餘風險，和固有之診療風險似乎有所差異。

是以，關鍵的問題還是應回到，程式設計本身是否係一容許風險，這牽涉到容許風險本身定位的問題，以上的討論當中，我們也

49 薛智仁發言、陳柏良記錄，AI與法律、哲學、社會議題跨領域對談，自駕車場次，人文與社會科學簡訊，20卷1期，頁95（2018年）。

50 Wörner (Fn. 4), S. 46.

可以發現對於容許風險的不同理解，Engländer將容許風險等同於風險機率和迴避可能性，其並在文章當中以注射疫苗和自動駕駛相比，認為前者之利益極為巨大，為整體社會健康帶來普遍性之發展，故為了少數可能造成之傷害而放棄施打疫苗顯然不合事理，故應劃歸為容許風險，相對於此，自動駕駛僅僅須改變程式之設計即可避免，和前者截然不同。本文認為，Engländer的看法值得商榷，首先，發展良好之自動駕駛系統帶來的社會效益，使得人為操作事故大幅降低⁵¹，果真會亞於施打疫苗嗎？恐怕僅是過度主觀之論斷，難謂有效之反駁論據。另外，自動駕駛僅僅須改變程式之設計即可避免事故發生的說法，邏輯上也應區分為程式設計者和發動者二種不同情形予以分析，在程式設計者的部分，Engländer的見解較無問題；但若於發動者的脈絡下討論時，恐怕不符實際，正如學者正確地批評道，「藉由更改自動駕駛，即可避免兩難困境下所損害的論述，也明顯悖離現實」⁵²，實際上發動者僅限於使自動汽車行駛，不一定完整了解程式內部之內容，且本質上該風險僅能由程式設計者所控制，買受人無法過問。本文認為，實際上誠如Weigend在近期已正確意識到，發動者之責任僅是次要的，討論核心還是應回到程式設計者上，而非如Engländer以發動者作為整個刑事責任討論之重心，在真正的程式設計者和製造商部分僅討論從屬和共犯責任⁵³。

因此，儘管發動者的責任，仍可能影響未來交通事故責任釐清的風險分配，然而由以上討論可知，實際上其根本無法掌控風險之來源（離製造系統時空上較遠），屬於一被動的風險接受者，故雖然啟動之行為屬刑法上之行為，惟其並未製造風險；而即便我們肯

⁵¹ Greco (Fn. 22), S. 175.

⁵² Eric Hilgendorf, Autonomes Fahren im Dilemma. Überlegungen zur moralischen und rechtlichen Behandlung von selbsttätigen Kollisionsvermeidensystemen, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, 2017, S. 143 (168-169).

⁵³ Weigend (Fn. 10), S. 599 Fn. 6.

定其製造不受容許之風險且實現了該風險（或已由販售者告知並接納該風險），在阻卻違法或罪責事由下，其也僅居於從屬性的地位，只要我們已確認離風險源較近之程式設計者和製造商之阻卻違法、罪責事由後，發動者之責任即得比照處理，繼而迎刃而解。基此，本文以下章節的討論，將鎖定於程式設計者之責任討論。

本文認為，以容許風險擬解決所有自動駕駛事故、特別是程式設計者之問題，固然符合刑法謙抑原則和社會整體利益，也使得製造商和程式設計者得以無後顧之憂，毋庸擔心是否其行為得以阻卻違法或責任，直接得以於構成要件層次解決⁵⁴。但在解釋上或許仍有討論空間，正如Gleß和Weigend於文中正確指出，程式設計者仍須謹慎地深入測試，以及不斷觀察、對於程式可能造成之問題予以應對，使得風險最小化，而非一概地簡單地以容許風險對於人工智慧予以除罪化。在不成熟的時期設計者或製造商提供可能失控之自動駕駛，和成熟期（如現今的民航機）的自動駕駛，評價上應該有所不同，且貫徹前文之論述，在應遵循規則上固然交通法規（例如德國之道路交通法）得以作為過失認定之輔助判準，但非絕對、唯一的依據。

必須坦承，究竟對於程式設計本身，應如何拿捏容許風險/非容許風險的界限，實屬不易之事，此觀醫療行為本身是否一概得以容許風險阻卻違法，抑或是仍舊該當傷害罪之構成要件之爭議即可知悉其困難性，學說迄今也未達成共識⁵⁵，不過本文初步認為，設計自動車本身（不包括面臨電車兩難困境之拯救程式或後述之車輛自毀機制）在成熟期、即法規已允許後，應可一律評價為容許風

⁵⁴ Greco (Fn. 22), S. 172.

⁵⁵ 對此爭議完整介紹和分析，參見薛智仁，專斷醫療之刑事責任——以違反醫師說明義務為中心，收於：陳子平教授榮退論文集編輯委員會編，法學與風範——陳子平教授榮退論文集，頁285、287-290（2018年）。

險⁵⁶，惟兩難程式或車輛自毀機制，對於不特定之行人或車輛發動者而言，可能無法被評價為容許風險，理由在於現行法尚無賦予被害者處分生命和重大身體法益之權限，若一概認為所有設計均得以容許風險解套，恐和現行實證法規有所牴觸，也造成矛盾的法解釋。除此之外，另一個實際的問題在於，我國法院尚未全盤接受客觀歸責理論，在實務穩定採行之相當因果關係理論中，僅處理原因與結果之間是否具有相當性、高度蓋然性⁵⁷，故設計者毫無疑問將通過此層檢驗，故單純以容許風險解套之說法，至少在我國實務運作上，恐將不受到青睞。

綜合上述，若接受以上的說法，即程式設計者有預見可能發生電車兩難困境事故，且該針對困境之設計無法評價為容許風險時，此時究竟應以何種阻卻違法或罪責事由予以解套，便是以下本文擬討論之關鍵。

二、自動駕駛程式設計者之阻卻違法或責任事由——以電車兩難困境為中心

以上詳述了本文的立場，即原則上無法以構成要件層次之容許風險理論直接排除程式設計者之刑事責任。因此以下本文將討論程式設計者在無法直接由容許風險解決電車兩難困境時，可能的解套

56 必須說明的是，儘管Level 4和Level 5在分類上也有所不同，而迄今對於自駕車開放程度最高的德國也僅開放至Level 4。不過在此本文母寧只是強調，在透過科技不斷演進和安全係數逐漸提升的未來，若Level 5之自駕系統也已至成熟期，在民主機制明確表態開放至此一層級時，似不應區別對待，而應一律接納為容許風險；相對於此，在兩難困境之拯救程式和自毀機制上，由於和生命法益不得預先處分原則相牴觸，故無論在何種層級下，都必須找尋更適合的排除刑責機制，此詳後述。

57 代表性之實務案例參見最高法院76年台上字第192號刑事判例：「相當因果關係，係指依經驗法則，綜合行為當時所存在之一切事實，為客觀之事後審查，認為在一般情形下，有此環境、有此行為之同一條件，均可發生同一之結果者，則該條件即為發生結果之相當條件，行為與結果即有相當之因果關係」。（粗體為筆者所強調）

之舉，由【案例1】至【案例3】當中我們可以清楚看到，此處涉及的是，程式於面對此種艱難的困境中，必須做出犧牲某個生命，進而保全某性命的決定。首先，迎面而來的問題便在於，是否可能透過傳統的緊急避難規則予以解決此困境呢？在傳統的學界看法上，基於人命之間無法衡量和人性尊嚴的絕對性，「禁止殺人」此一誠命在緊急避難利益衡量規則中，扮演著無可撼動之地位⁵⁸。當然，在911恐怖攻擊後，生命之間的利益衡量重新成為刑法釋義學上之新寵兒⁵⁹，有部分學者試圖挑戰此一命題⁶⁰，不過仍未為多數學者和實務意見所接受。早在Foot提出舉世聞名的電車兩難困境前，於1951年，Welzel即開創性地提出【火車扳道案】(Weichensteller-Fall)⁶¹，亦即，在某個設想之情境中，有一部貨運列車朝著火車

58 BGHSt 35, 347 (350). 對此之基本思考僅參Ulfrid Neumann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, 5. Aufl., 2017, § 34 Rn. 77d (不過Neumann於§ 34 Rn. 73, 77e 對此標準作出限制); Armin Engländer, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 2013, § 34 Rn. 27; 但是，此一規則是否在防禦型緊急避難也毫無限制地適用，值得檢討，作出區分者參見薛智仁，阻卻不法之緊急避難：法理基礎、適用範圍與利益權衡標準，臺大法學論叢，48卷3期，頁1199 (2019年)。

59 Claus Roxin, Der Abschuss gekappter Flugzeuge zur Rettung von Menschenleben, ZIS 2011, S. 552 (554 ff.); Tatjana Hörnle, Töten, um viele Leben zu retten. Schwierige Notstandsfälle aus moralphilosophischer und strafrechtlicher Sicht, in: Putzke u.a. (Hrsg.), Strafrecht zwischen System und Telos. Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum 70. Geburtstag, 2008, S. 555 (555); Michael Pawlik, § 14 Abs. 3 des Luftsicherheitsgesetzes — ein Tabubruch?, JZ 2004, S. 1045 (1048 ff.); Günter Jerouschek, Nach dem 11. September 2001: Strafrechtliche Überlegungen zum Abschuss eines von Terroristen entführten Flugzeugs, in: Amelung u.a. (Hrsg.), Strafrecht — Biorecht — Rechtsphilosophie. Festschrift für Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag, 2003, S. 185 (185); Christian Jäger, Die Abwägbarkeit menschlichen Lebens im Spannungsfeld von Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie, ZStW 115 (2003), S. 765 (784 ff.); 國內近期文獻參見薛智仁 (註58)，頁1200-1203。

60 例如Hörnle (Fn. 59), S. 558 ff. 帶有限制者參見Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 73, 77e; Volker Erb, in: von Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, 3. Aufl., 2017, § 34 Rn. 116.

61 Hans Welzel, Zum Notstandsproblem, ZStW 63 (1951), S. 47 (51); auch in Tatjana Hörnle/Wolfgang Wohlers, The Trolley Problem Reloaded — Wie sind autonome Fahrzeuge für Leben-gegen-Leben-Dilemmata zu programmieren?, GA 2018, S. 12

疾駛而來，此時該鐵路之扳道工人必須決定，此時火車究竟是否須進行轉向：因為若不予以轉向，火車必定會撞向該貨運車，使50名乘客死亡；然轉向後，將撞上在鐵軌上工作之3名無辜工人⁶²。在此一特殊情形下，生命權與生命權的衝突究竟應如何解決，成為棘手之難題。在今日仍處於傳統人為駕駛之情形下，發生此案例場景之可能性並不高，討論此案例或許僅具有教學上之意義，然而，在可預見的未來，高度化甚至全自動駕駛的出現，將使得此類案例發生可能性大幅提升；且若發動者於事故當時已成為純粹之乘客模式（特別存在於Level 4-Level 5之自駕系統）時，自駕車之事前程式設計便顯得無比重要，刑事責任的討論，也將由發動者轉移至時序更前端之程式設計者、製造商和出賣者⁶³。

基此，程式設計者對於電車兩難困境事故所生之人命損害，是否得以阻卻違法，便成為重要之議題。必須解決的釋義學難題在於，傳統的緊急避難規則能否完全適用於此，蓋程式設計當下，並不存在危難之情狀，毋寧僅為設計者所假設之境⁶⁴，退步言之，即便我們放鬆了危難情狀時間點之要求，傳統意義下之生命無法衡量之底限或禁忌，是否也得以突破、或視為一種例外？若答案是肯定，必須進一步地思考究竟於緊急情狀時究應優先保護何人，是作為乘客之發動者恆為優先，抑或是整體用路人為考量？若答案為否定，則可能進入避難過當（我國）、德國刑法第35條阻卻罪責的緊急避難和德國法脈絡下之超法規之阻卻罪責緊急避難的討論，一個

(12); Wörner (Fn. 4), S. 43; Weigend (Fn. 10), S. 599; Roxin (Fn. 59), S. 554.

62 更早於1915年，也有Kohler提出相類似之案例，即汽車無論向左彎或向右彎均會撞死行人，對於Kohler的說法參見Engländer (Fn. 22), S. 608. 要留意的是，火車扳道的情境和汽車駕駛的情境或有差異，一般而言，火車受到軌道所侷限，故別無他法，僅能在艱難的困境中決定犧牲何人，相較於火車，汽車容有較大的可能撞擊其他障礙物以避免慘劇發生，不過以下本文之情境，均係假設無法以撞擊障礙物避免死亡結果發生之場景，先予說明。

63 Weigend (Fn. 10), S. 599.

64 Mitsch (Fn. 11), S. 71.

可能之疑慮或在於，在我國法的脈絡下，倘無法於刑法第24條前段予以阻卻違法時，此時即保留成罪之可能性，蓋第24條後段之法律效果為「得減輕或免除其刑」，保留了法官裁量不減免刑責的可能，也非如德國刑法第35條為直接排除罪責⁶⁵。這對於新興科技產業之發展，可能造成相當程度之影響，甚至大幅降低生產者生產之意願，蓋處於此種兩難困境中，生產者無疑將成為刑法所非難之對象⁶⁶。

由於緊急避難規則於自動駕駛情境中，將造成一定程度之適用困難，故也有學者認為此處不應適用緊急避難規定，而是以超法規阻卻違法事由——阻卻違法之義務衝突（Pflichtenkollision）作為排除不法事由。採取本說之部分學者，也引用了政治哲學中契約理論論據（Vertragstheoretische Argumentation），涉及在原初狀態（the original position）下之人民，處於無知之幕（the veil of ignorance）後的利益衡量概念，依據學說上的看法，社會大眾（即契約的締約方）會同意人命量化的可能性，因為此符合合理的自身利益；而成為犧牲或保存的群體，則將取決於相應群體的規模大小⁶⁷。不過，由於傳統學說認為，唯有在作為義務（Handlungspflicht）和作為義

⁶⁵ 對於緊急避難之實證法依據，依我國刑法第24條第1項之規定，學說上認為，前段為阻卻違法之緊急避難，而後段但書則屬於避難過當之規定，僅能減免罪責。雖和我國規範略有不同，但德國刑法也於第34條和第35條也分別規定了阻卻違法之緊急避難和阻卻罪責之緊急避難，作為行為人排除刑事責任之事由。參見林山田，刑法通論（上冊），10版，頁336-337（2008年）；黃榮堅（註46），頁260-262。

⁶⁶ 正確指出此點者，參見Greco (Fn. 22), S. 169.

⁶⁷ Vgl. Ulfrid Neumann, Die Programmierung autonomer Fahrzeuge für Dilemma-Situationen — ein Notstandsproblem?, in: Rotsch (Hrsg.), Zehn Jahre ZIS — Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2018, S. 393 (403 ff.); Weigend (Fn. 10), S. 601 f.; Alexander Hevelke/Julian Nida-Rümelin, Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme: Zum Aufrechnen von Menschenleben im Falle unausweichlicher Unfälle, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 19 (2016), S. 5 (10 ff.). 整理也參見Greco (Fn. 22), S. 171; Engländer (Fn. 22), S. 613.

務之衝突之下，才能適用義務衝突之規則⁶⁸，然而自動駕駛面臨電車兩難困境時，依照德國部分學者之看法，此處涉及到的是不作為義務（*Unterlassungspflicht*）和作為義務二者之間的衝突，屬於傳統上阻卻違法緊急避難之範疇，故並無法適用義務衝突規則，行為人也必須履行較優位的不作為義務方能阻卻違法⁶⁹。然而此一傳統規則是否合適，有待檢討，學理上也已累積不少質疑的聲音⁷⁰。以下本文也必須檢討正反意見，進而提出本文之想法。

綜合以上所述，我們可以得知，自動駕駛技術帶給傳統刑法釋義學的挑戰，無非是相當嚴峻的。本文以下將循此一脈絡，首先討論並著重分析緊急避難規則能否適用於自動駕駛上，其次則思考阻卻違法之義務衝突是否為更合宜的進路；最後則須分析程式設計者應如何設計保護模式。希冀透過這一連串的討論，能帶給法律學界和未來程式生產者一些可能的因應之道。

（一）緊急避難規則適用於自駕車面臨「電車兩難困境」之問題

1. 避難情狀欠缺之爭議

依循著上述的思考，本文擬討論於Level 4-Level 5高度化及自動駕駛面臨電車兩難困境（即【案例1】-【案例3】）時，程式設計者能否依阻卻違法之緊急避難排除刑事責任？在德國學界當中，有部分學者認為，緊急避難規則得於修正後適用於程式設計者上。以下將分析此一看法之合宜性。

在人為非自動駕駛、而係由駕駛完全控制方向盤之情境中，人們可以選擇讓事件流程發生或予以控制，然而，程式設計者之情況

68 對此參見許澤天，義務衝突之研究——利益衡量與阻卻違法：期待可能與責任，刑事法雜誌，40卷3期，頁60（1996年）。德文文獻參見Erb (Fn. 60), §34 Rn. 40；整理也參見Neumann (Fn. 58), §34 Rn. 126.

69 Vgl. Erb (Fn. 27), S. 785 ff.; Joerden (Fn. 27), S. 90.

70 Greco (Fn. 22), S. 173; Weigend (Fn. 10), S. 600.

有所不同，在設計程式和演算法之當下，並沒有實際上的車輛正在行駛。從此方面來看，沒有所謂的決定性之命運（*Schicksal*），即駕駛可以或必須將方向盤轉向，也無路人處於危急之情況⁷¹。故在預先設定之程式和背景下，事物的自然流程也不復存在⁷²。反倒是由製造商和程式設計者預先製定車輛將要遵循的規則，從而將（生存）機會分配給往後將受到影響的用路人⁷³。正如學者所言，對於系統本身而言，其僅決定與預先輸入的演算法相對應的內容，因此，已經在「無知之幕」後、即製造車輛的過程中做出了有關人員生死之決策，並且在此一階段已經分配了用路人之生存機會⁷⁴。

在此一前提下，勢必將大幅衝擊傳統緊急避難釋義學的適用，除了以下將提及、於利益衡量上可能會出現生命無法權衡之問題外，本文認為，更棘手的先決難題係在於緊急避難要件中，有關「危難情狀」的解釋。蓋程式設計者於設計演算法當下，並不存在相對應之危難，在時間和空間上均和傳統上之要件不符合⁷⁵，儘管於緊急避難釋義學中對危難現在性之要求，學說上有認為，可將「即便仍屬將來之危險，但若非於現在予以介入，否則為時已晚之特殊情形」，也寬認其符合現在性之要求⁷⁶，故在自動駕駛之情形中，若非由程序設計者予以介入，將來發動該車之人和交通用路人將產生無可避免之危險，故可符合現在性。

本文認為，採取如此提前判斷和寬鬆之現在性標準，不無疑問，例如某甲是否可以其房屋緊鄰爆竹工廠，而基於避免未來「可

71 *Greco* (Fn. 22), S. 170; *Hörnle/Wohlers* (Fn. 61), S. 23; *Weigend* (Fn. 10), S. 602.

72 *Weigend* (Fn. 10), S. 602.

73 *Weigend* (Fn. 10), S. 602.

74 *Hilgendorf* (Fn. 52), S. 157 f.; *Joerden* (Fn. 27), S. 84.

75 *Greco* (Fn. 22), S. 169 f.; *Mitsch* (Fn. 11), S. 71. 國內文獻結論相同者參見許恒達，人工智慧與司法，與談意見（三），檢察新論，25期，頁46-47（2019年）。

76 *Walter Perron*, in: *Schönke/Schröder/Eser* (Hrsg.), *Strafgesetzbuch Kommentar*, 30. Aufl., 2019, § 34 Rn. 17. 德國實務自帝國法院以降早有採取此一說法者，參見 *RGSt* 60, 318.

能」發生嚴重燃燒甚至爆炸，將該工廠之易燃物全數丟棄，進而主張其行為符合緊急避難要件中之現在危難？又或如某乙發現其鄰居之汽車輪胎有嚴重瑕疵，可能導致車主明早上路時爆胎釀成大禍（實際上隔天車主不見得會開車上班），此時是否得主張其為他人避難之意思，而未經同意即自作主張將該車開往修理廠呢？恐怕無人會同意以上案例有主張緊急避難之可能性。因此，危難情狀如此提前、寬泛的認定，應該是一個值得商榷的說法。學說上甚至已指出，倘我們肯認了程式設計當下即具備危難情狀，便是盲目地向既有之緊急避難釋義學徹底投降⁷⁷。

雖說如此，學說上如Engländer仍認為，作為非自動駕駛之自然人與自駕車的程式設計者之決策狀況沒有區別，因此，相同的刑法標準得以適用於兩者之上。首先Engländer認為，在這兩種情況下，對於正確行為的決定均已經在規則中予以規範（按：刑法緊急避難規定、道路交通法或針對自駕車之規範）；其次，在這兩種情況下，一旦出現特定的困境並涉及到規則之運用，角色的分配即因此被確定。儘管Engländer看到，普通駕駛人也可能偏離甚至違反既有規則，和自動駕駛因缺陷而不能正確執行演算規則之情形相對應⁷⁸，然而，他明顯忽略了一個重要關鍵：對危難的評估並非取決於規則的存在，而毋寧取決於事件發生流程的實際控制⁷⁹。在非自動駕駛之情形中，駕駛員可能明瞭刑法緊急避難之規則，也可能不清楚，不過事件發生流程總是能具體地控制於其手中，就這一點和自動駕駛之設計者相比，規範上當會導出不同之結論⁸⁰。

⁷⁷ Greco (Fn. 22), S. 170.

⁷⁸ Engländer (Fn. 22), S. 613.

⁷⁹ Dazu vgl. Weigend (Fn. 10), S. 602 f.

⁸⁰ 或有認為，此僅是不同個案中，危難是否實存或危難風險具體化到什麼程度的問題。對此，本文完全贊同緊急避難和自駕車設計者所面臨情境不同點，即在於風險具體化程度的高低；然而本文認為，正是因為風險具體化程度的不同，而在釋義學上必須要細緻化作出區分，而導出不同法律效果。緊急避難行為人因為面臨現實上強烈的心理上之困境或壓迫；相對於此，程式設計者於設計

2. 其他緊急避難要件適用上之爭議

除了避難情狀可能不符合現在性外，在其他要件之檢驗上，也已有學者點出可能的問題，本文將一一檢討適當手段、必要性以及學說討論上可能忽略的主觀避難意思部分。

首先討論適當手段（*angemessenes Mittel*）的部分，文獻上對於緊急避難是否須檢驗適當性有所爭議，部分學者認為，適當性在利益衡量的大旗下，沒有獨立存在之意義⁸¹。不過事實上，由學理討論和實際上可能出現的強制抽血案⁸²我們可以得知，適當性問題可能仍是利益衡量或手段必要性檢驗之前提。在自動駕駛的討論上，特別在適當性問題上，本文認為，至少也應該要討論為何設計出之自駕系統，在避開障礙物時竟不選擇犧牲乘客，而是選擇犧牲無辜之路人⁸³。另外在避難必要性的討論中，學者也指出了可能必須回應的問題，特別是針對於法規放行之前，在道路交通中使用自動駕駛之測試者和設計者，對於事故之責任歸屬，蓋其亦涉及此處所討論的兩難碰撞。由於該事故之風險本可以避免，故支持以緊急避難處理的論者必須告訴我們，在手段必要性的判斷上，為何放棄生產或操作自動駕駛不是一個侵害更小的手段，反倒是必須上

時，根本上是不存在此一情狀，故由此事實上差距應可導出規範上不同之結論，此詳後述。另外，究竟應以何種標準劃分緊急避難和非緊急避難，亦即需要多高的具體化程度才能被劃定在緊急避難的範疇，本文認為此一議題誠屬難解，刑法學上經典的千古難題如故意的具體化程度而導出不同的錯誤效果（客體或打擊錯誤），若須處理此一相似問題，必須另以專論為之，在此僅能嘗試提出本文初步的想法：倘「風險」「客觀上」已經到達「危險」之具體化程度時，此時毋庸審酌行為人主觀內心是否確實受到壓制；然而，若風險之具體化程度於客觀上尚未達危險時，此時必須審酌其他可能造成行為人心理壓制的因子，例如長期家暴、攜帶致命兇器等情狀具體判斷。當然，此僅為相當初步的想法，必須待來日予以精緻化。

⁸¹ 整理參見Perron (Fn. 76), § 34 Rn. 46.

⁸² 國內文獻參見林山田（註65），頁348；林鈺雄，新刑法總則，7版，頁270（2019年）；德國文獻參見Mitsch (Fn. 11), S. 71.

⁸³ Erb (Fn. 27), S. 787. Erb正確地體認到，在自動駕駛的場域中，若運用緊急避難規定，將會使以往之規則面臨相當大的挑戰，當然此包含適當性原則在內。

路、進而犧牲少數群體為代價⁸⁴。最後則是主觀要件避難意思的部分，學者也指出，儘管程式設計者會意識到事故發生之場景，並對於程式內容作出有效之防範措施，自動駕駛程式感應器也因此能識別危險之車前狀況；不過，其仍舊和實際上駕駛者面對危險場景之避難意思有所出入⁸⁵。是以，如何清楚證立此處之避難意思，也是希冀以緊急避難釋義學處理者，無從迴避之解釋任務。

特別要留意的是，部分學者也已經意識到在許多情形下，程式無法精確感測到或判讀外在之情狀，此特別顯示在防禦型緊急避難之利益衡量規則上。儘管有學者認為可以完全賦予車輛識別危難之能力⁸⁶，但有學者也已正確認識到此一困難：由於利益衡量不僅包括對所涉及法益價值大小和損害發生可能性的評估，更包含了個案之規範性保護因素（如涉及到該案中人員對於危難情狀之可歸責性）。因此，即便複雜的感應技術與巨大的演算能力相聯繫，仍永遠無法滿足目前生活上的需求，因為開發一種得運用於複雜生活情形、並對法律效果為精準評估（甚至可代替法官和檢察官）之演算機器，迄今仍是一種烏托邦式的想像⁸⁷。而此類規範性考慮因素實際上也難以預先確定，並且將其輸入至演算法當中，例如車道上之人係醉酒、突發性心臟衰竭事故，抑或是警車臨時停放於車道上均難以回傳至車輛之感測器⁸⁸，故防禦型緊急避難於自動駕駛的情形中能否適用，將成為很大的問題⁸⁹。

綜上所述，若我們要寄望傳統緊急避難規則解決新型態之自動

⁸⁴ Mitsch (Fn. 11), S. 71.

⁸⁵ Mitsch (Fn. 11), S. 71.

⁸⁶ Engländer (Fn. 22), S. 618.

⁸⁷ Erb (Fn. 27), S. 788; Hörnle/Wohlers (Fn. 61), S. 25. 也指出實際上難以識別者參見 Gleß/Weigend (Fn. 16), S. 581; Sander/Hollering (Fn. 27), S. 204; Mitsch (Fn. 11), S. 72.

⁸⁸ Weigend (Fn. 10), S. 602.

⁸⁹ Mitsch (Fn. 11), S. 72-73 中也正確指出，被害人承諾和正當防衛之情形，似也難以被機器所感知。

駕駛、特別是程式設計者和製造人之問題時，恐怕會面臨到不少釋義結構上的困難，最主要的根源來自緊急避難係對於個別被避難者之法權領域進行干預，重點在於個案上的法益權衡⁹⁰，惟事先預設之演算法和此相違，其較注重於通案性的情境設計，在設計當下並不存有被避難之人。是故，若仍堅持適用緊急避難規則，恐怕即必須接受既有要件全數遭顛覆之結論。

3. 應否禁止衡量生命的討論

綜合上述，我們可以看到試圖運用緊急避難規則，將會面臨極大的困難。除此之外，在電車兩難困境當中，還必須思考生命之間是否能衡量的難題，亦即駕駛人在面對彎道時，出現【案例1】-【案例3】之場景時，是否能夠阻卻違法。首先，此涉及到的關鍵爭議為，生命和生命之間是否能通過緊急避難之利益衡量規則。必須要說明的是，在推論上，須先確認不同學說對於緊急狀態下是否能犧牲無辜者生命之迥異思考，以此基礎為前提，我們也才能進一步最終確認「自動駕駛」電車兩難困境當中，倘承認緊急避難規則得適用時（即不承認以上1.和2.的質疑），是否也允許殺害生命為代價，以下將展開本文之說明。

依照德國和我國多數學說看法，緊急避難能夠排除不法的基本出發點在於優越利益原則⁹¹，而優越利益原則，運用於緊急避難之要件上，則是避難手段之衡平性要求，倘避難者保全之法益顯著優越於被犧牲之法益時，此時避難即不過當⁹²。通說認為，此不應僅考慮抽象之法益價值，而應考慮所有相關情狀，此包括法益之位階關係、法益受影響之程度、法益對於個人之重要性、危險之來源、

⁹⁰ Greco (Fn. 22), S. 172 f.

⁹¹ Vgl. nur Perron (Fn. 76), § 34 Rn. 1; 認為優越利益原則意義極其有限者參見薛智仁（註58），頁1152。

⁹² 僅參見林山田（註65），頁344。

種類、程度、可歸責性以及損害發生可能性等因素加以綜合判斷⁹³。另外，和此處討論相關者在於，學說上有力看法將緊急避難分為「防禦型緊急避難」和「攻擊型緊急避難」二種類型，而認為二者應該要適用不同的利益衡量標準⁹⁴。由於前者之危難來源係被犧牲者，故學說認為避難之空間較後者為廣；相對於此，在攻擊型緊急避難當中，被犧牲者誠屬無辜，故學說認為避難者放棄避難所生之損害後果，必須遠遠優於避難所生之損害⁹⁵。而在防禦型和攻擊型緊急避難對於「生命和生命之間」之利益衡量上，也有學者認為應該採取不同之判斷基準⁹⁶。本文肯定學者對於防禦型緊急避難和攻擊型緊急避難二種類型的區分，惟在電車兩難困境當中，基本上道路二側出現之路人，均屬無辜之第三人，危難並非由其所生⁹⁷，屬於攻擊型緊急避難，故重點應置於攻擊型緊急避難中，對於「生命和生命之間」之利益衡量基準。

不過在說明攻擊型緊急避難之生命權衡量前，有必要說明攻擊型和防禦型利益衡量標準之差異。學說上有認為，在攻擊型緊急避難中，其法理基礎和防禦型緊急避難有所不同，後者其實和正當防衛的基礎法理根據較為相近⁹⁸。近期已有論者指出，攻擊型和防禦型緊急避難二者適用之法理依據恰好相反，前者之法理基礎在於被

93 Perron (Fn. 76), § 34 Rn. 22 ff.; Roxin (Fn. 18), § 16 Rn. 22 ff.; 林山田 (註65)，頁345-352。

94 林山田 (註65)，頁347-349；林鈺雄 (註82)，頁269；王皇玉，刑法總則，5版，頁302 (2019年)；薛智仁 (註58)，頁1153-1156。反對區分之意見參見黃榮堅 (註46)，頁256。

95 林山田 (註65)，頁347。

96 甚至近來也有學說否定了攻擊型緊急避難中被犧牲者所應負擔之連帶義務，而認此情形僅能考慮阻卻罪責，參周漾沂，論攻擊性緊急避難的定位，臺大法學論叢，41卷1期，頁435-436 (2012年)；質疑參見薛智仁 (註58)，頁1161-1168。

97 除非是駕駛面對一個被避難者所設置的障礙物情形，在別無他法且不得已之情形下衝撞該被避難者以試圖保全自己性命之情狀，方得考慮防禦型緊急避難，而認在此情形下殺人或得阻卻違法，參見Engländer (Fn. 22), S. 610 f.

98 Pawlik (Fn. 59), S. 1048; 薛智仁 (註58)，頁1196。

避難者之社會連帶義務，而後者則是避難者針對危險源予以排除之「妨害人責任」⁹⁹。針對刑法上之防禦型緊急避難，德國學界多半認為，可以參考德國民法典第228條有關防禦型緊急避難的規定，保全之利益和犧牲之利益之間只要並非不合比例即可阻卻違法¹⁰⁰，故在特別極端的情形下，防禦型緊急避難中殺人行為也是受到允許的，並不全然禁止¹⁰¹。例如在家暴受虐者面對生命、性自主等多重法益受威脅下，在不具備正當防衛之防衛情狀下，若殺害該施暴者，於未於不合比例之情形下，得以阻卻違法¹⁰²；或是學說上時常舉例的登山纜繩案，即某甲和某乙一同登山並綁上同一條纜繩，某甲失足跌落山崖，此時某乙剪斷纜繩自救（否則其也將一同墜谷），某甲隨即墜崖身亡¹⁰³，在此案例中，雖然係生命與生命間的利益衡量，惟符合防禦型緊急避難之要件，即危難來源為某甲之失足所致，在符合比例之情形下，得考慮阻卻違法¹⁰⁴。

相較於防禦型緊急避難，學說上認為在攻擊型緊急避難當中，殺人行為原則上不得阻卻違法，因為難以符合遠優於被犧牲法益之基準，例如某船夫推落五名船員以拯救另外五名乘客時，此時也無法阻卻違法¹⁰⁵。此一禁止殺人的誡命來自二個層面，首先是對於不

⁹⁹ Engländer (Fn. 22), S. 611; Joachim Renzikowski, Notstand und Notwehr, 1994, S. 26; 薛智仁（註58），頁1179。

¹⁰⁰ Engländer (Fn. 58), § 34 Rn. 47; Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 88; Michael Pawlik, Der rechtfertigende Notstand, 2002, S. 316; Günther Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1991, § 13 Rn. 46. 另有認為援引德國民法第228條僅為一形式上之判準，由於防禦型緊急避難類型相當多元，必須具體個案予以判斷者，參薛智仁（註58），頁1197-1198。

¹⁰¹ Engländer (Fn. 58), § 34 Rn. 51; Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 90; Pawlik (Fn. 59), S. 1048; 薛智仁（註58），頁1203-1208（以危險來源不同區分不同情狀）；不同意見認為無法阻卻違法者參見Perron (Fn. 76), § 34 Rn. 30。

¹⁰² Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 90; 針對家暴事件之正當防衛議題，國內文獻深入的討論可參薛智仁，家暴事件的正當防衛難題——以趙岩冰殺夫案為中心，中研院法學期刊，16期，頁1-60（2015年）。

¹⁰³ 案例參見薛智仁（註58），頁1205-1206。

¹⁰⁴ Vgl. nur Jakobs (Fn. 100), § 13 Rn. 43.

¹⁰⁵ 案例參見許澤天，同舟食人，月旦法學教室，109期，頁31（2011年）。

可量化原則（Grundsatz der Nicht-Quantifizierbarkeit）和人命不可權衡性（Nicht-Abwägbarkeit menschlichen Lebens）的要求¹⁰⁶，不能因個人的身分、地位、條件、財富或健康狀態之不同，而對於人命價值作出高低不同之評價，也不能以拯救多數人生命而犧牲少數人之生命，採取的是絕對保護原則¹⁰⁷，由於國家保障人民之生命係生命之絕對價值所致，並不能因為犧牲少數而拯救多數造成之社會整體利益較大，而使得該殺害成為合法；另一方面，攻擊性緊急避難的法理基礎，在於被避難人所負擔之社會連帶義務，我們根本上無法想像，為了他人而犧牲自己之利益會是共同體成員所欲承擔之義務範圍¹⁰⁸。

以上的人命不可權衡性原則，在2001年之911恐怖襲擊事件發生後，似乎有所鬆動。德國境內也為了因應劫機威脅，於2005年通過的航空安全法第14條第3項，成為刑法和公法學界爭論不休的焦點。在該條中規定，依照當時情形判斷，若飛機將被用來侵害人們的生命，並且係避免現時危難的唯一方法時，得以武力直接擊落飛機¹⁰⁹。該條項是對於殺人禁忌的突破，惟德國聯邦議會通過該法條後，旋即於2006年2月15日遭德國聯邦憲法法院宣告該條款違反基本法第1條第1項人性尊嚴和第2條第2項之生命權，因而違憲¹¹⁰。儘管該條款已不再適用，問題並未因此停歇，學界也有不同的聲音出現。有公法學者認為，在飛機遭到恐怖分子挾持而即將撞上摩天大樓的案例中，此時為了貫徹國家保護義務，可以例外考量可能喪生之人命數量¹¹¹。

106 用語參見Greco (Fn. 22), S. 170; 也參見Roxin (Fn. 59), S. 553 f.

107 林山田（註65），頁345。

108 觀念參見薛智仁（註58），頁1200。

109 Pawlik (Fn. 59), S. 1045.

110 Vgl. BVerfGE 115, 118; Roxin (Fn. 59), S. 552.

111 Josef Isensee, Leben gegen Leben — Das grundrechtliche Dilemma des Terrorangriffs mit gekapertem Passagierflugzeugen, in: Pawlik/Zaczyk (Hrsg.), Festschrift für Günther Jakobs. zum 70. Geburtstag, 2007, S. 205 (229). 批評參

在刑法學者上，也有部分學者支持上述論點，或採取相類似的論點。例如Tatjana Hörnle認為，上述國家保護義務的觀點應屬可採，蓋作為國家代表的飛行員被要求保護人民的生命¹¹²。除此之外，Hörnle提倡了在美國法上對人命進行定量之可能，此在模範刑法典Sec. 3.02中可以看到和傳統大陸法系不同的做法¹¹³，Hörnle指出，實際上在對於人命做定量之考察時，也必須扣緊基本法第1條第1項人性尊嚴的規定，國家毋寧應在可能的條件下，對於人民做出最有效的保護¹¹⁴。在劫機事件此類極端案例中，和Welzel提出之【火車扳道案】有所不同，實際上在劫機之案件中，機上乘客的預期壽命極短，可能僅僅剩下生命的最後五分鐘，故低預期壽命得作為國家擊落飛機的合法基礎¹¹⁵，然而在【火車扳道案】當中受害之工人，與劫機案中僅具有低預期壽命之乘客，在刑法評價上具有不同的涵義¹¹⁶。當然，此處可能存在相當大的爭議，正如學者正確批評道，若肯定低預期壽命作為殺人之合法理由，是否再也不必為重症病房中「缺乏資源之瀕死患者」提供救濟，以使得有限設備可以更好地運用於其他病患上？¹¹⁷，儘管Hörnle提出辯解認為，醫院之重症患者將被剝奪和平而有尊嚴地死亡的權利，然而本案之飛機乘客無法獲得此種選擇。此一辯解沒有看到的是，許多病患實際上並不想死於重症病房當中，而應該有自主選擇死亡之權利，遭劫機的乘客亦然，哪怕只有五分鐘之餘命，故此一差別對待並非充分¹¹⁸。Claus Roxin指出，當Hörnle考慮到預期壽命時，整個法律對生命之

Roxin (Fn. 59), S. 554. Roxin以歐洲人權法院關於營救刑求案（EGMR, Urt. v. 1.6.2010 – 22978/05）違反人權公約作為比較對象，認為在該判決出爐後，上述學者之說法已經站不住腳。

112 Hörnle (Fn. 59), S. 570.

113 Hörnle (Fn. 59), S. 558; ebenso Jerouschek (Fn. 59), S. 196 f.; Wörner (Fn. 4), S. 44.

114 Hörnle (Fn. 59), S. 562, 568.

115 Hörnle (Fn. 59), S. 570.

116 Hörnle (Fn. 59), S. 566.

117 Roxin (Fn. 59), S. 555.

118 Roxin (Fn. 59), S. 555.

保護即開始動搖，此可能導致瀕死患者之器官得以隨意地被移植，然而在現行法律下早已被拒斥，雖然Hörnle也提出辯解，認為活摘器官已違反人性尊嚴之基本原則¹¹⁹，但她似乎沒有意識到，此二種情形均係違反無可歸責者意願之法益侵害，相較於活摘器官，航空安全法更以侵害生命之方式為更嚴重之侵犯，此一說法似乎無法使人信服¹²⁰。

除此之外，也有刑法學者雖然反對了國家保護義務和人命可量化的論據，但對於預期壽命論據，也表示相類似之意見：Ulfrid Neumann認為，在劫機案當中重要的並非保護之必要性，反而應優先考量保護之可能性（Schutzmöglichkeit），若是某法益獲救之機會已經趨近於零時，此時放棄該法益並對於另一法益之援救是合理的。若於此特殊狀態下仍堅持不得權衡之傳統，實際上已經毫無意義，且由其他犧牲者得以獲救的觀點出發，傳統觀點無疑是對社會連帶義務的過度濫用¹²¹。Volker Erb也持相類似的看法，而認為堅持人命不得權衡的要求，將使得所有受害者玉石俱焚，也違背了禁止殺人的生命保護功能¹²²。以上學者似認為，在此應訴諸基本法上之生命權，而非人性尊嚴，前者在法律有特別規定下可予以限制。

對於上述學者之意見。本文認為，對於連帶義務已遭到過度濫用的說法，可能是一種誤解，蓋無辜者不受到導彈擊落之權利和他人於緊急情況中受援助之權利，在體系定位上並不屬於同一層級，在此似乎和連帶義務並無太大關聯，更重要的毋寧在於機上乘客的自主決定權或尊重請求權¹²³。以上學者沒有看到，此可能產生嚴重

119 Hörnle (Fn. 59), S. 566.

120 Roxin (Fn. 59), S. 555.

121 Neumann, (Fn. 58), § 34 Rn. 77; ähnl. Arndt Sinn, Tötung Unschuldiger auf Grund § 14 III Luftsicherheitsgesetz: rechtmäßig?, NSTZ 2004, S. 585 (592 ff.); Harro Otto, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 7. Aufl., 2004, § 8 Rn. 193.

122 Erb (Fn. 60), § 34 Rn. 118 ff.

123 Roxin (Fn. 59), S. 555 (555 f.); Pawlik (Fn. 59), S. 1050.

的滑坡效應，人們一旦於攻擊性緊急避難也採用了生命價值權衡的方法，即沒有理由將其限制在當事人之剩餘壽命（例如：五分鐘）或生命價值趨近於零的情形，實際上方法論上相對主義和界限之絕對性是互不相容的¹²⁴，亦即，方法論上相對主義認為結論(法律效果)會依據情境場景之轉換，而沒有顛撲不破之結論，然而，從攻擊型緊急避難的觀點而言，存在著無辜者生命不得侵害之界限。蓋若我們因為過短之剩餘壽命開啟容許殺人之門，那麼我們當然也可以不必嚴格限定於飛機衝撞大廈前數分鐘方能擊落，而得以提前於起飛不久確定遭挾持後、航行於無人區時即可擊落該機¹²⁵，如此結論絕非奉行自由主義之刑法所能接受，且剝奪了機上乘客可以選擇人生最後階段得從事之活動和計畫，例如以手機或簡訊向家中之親人道別，或發電郵給摯愛之另一半，甚至可能試圖阻止恐怖分子之行為¹²⁶。更何況，在現行德國刑法第216條和我國刑法第275條當中仍存在受囑託殺人罪，即便得到被殺害者明確之囑託仍無法阻卻不法，故對擊落飛機之建議，在實證法上也存在不可調和之矛盾¹²⁷。

綜上所述，本文認為，通說在劫機案件中仍堅持攻擊型緊急避難不得殺人之誡命，從生命自主決定權之立場來看，值得贊同。儘管仍舊有少數意見認為，本案或許可以防禦型緊急避難解套¹²⁸，然

124 Pawlik (Fn. 59), S. 1050. 對於哲學上相對主義的流變可以參見STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, <https://plato.stanford.edu/entries/relativism/> (last visited May 13, 2020). 關鍵詞：Relativism。

125 Roxin (Fn. 59), S. 556.

126 Jürgen Wolter, Menschenwürde, Kernbereich privater Lebensgestaltung und Recht auf Leben (Schwerpunkt: Wohnungsüberwachung im Strafprozess- und Polizeirecht), in: Hettinger u.a. (Hrsg.), Festschrift für Wilfried Küper zum 70. Geburtstag, 2007, S. 707 (715).

127 Jerouschek (Fn. 59), S. 188; ebenso Pawlik (Fn. 59), S. 1050.

128 Klaus Rogall, Ist der Abschuss gekappter Flugzeuge widerrechtlich?, NSZ 2008, S. 1 (1); Walter Gropp, Der Radartechniker-Fall — ein durch Menschen ausgelöster Defensivnotstand? Ein Nachruf auf § 14 III Luftsicherheitsgesetz, GA 2006, S. 284 (286); ähnl. Bernd Schünemann, Rechtsfreier Raum und eigenverantwortliche Entscheidung, in: Neumann/Hassemer/Schroth (Hrsg.), Verantwortetes Recht, Die

而，縱使對防禦型緊急避難之危險源採最寬泛解釋也徒勞無功，蓋對於機上遭挾持之乘客而言，其行為之貢獻僅僅在於登上了這架飛機，其對於飛機墜落之受害者而言並無升高危險，故無法以防禦型緊急避難加以解釋¹²⁹。

回到電車兩難困境基本命題假設，無論在古典之【火車扳道案】以及前述【案例1】-【案例3】之情境中，駕駛均處於一危難情形當中，並無疑問，然而無辜的路人和處於電車兩難情境之駕駛，其生命價值無法權衡高低，即便犧牲少數來援救多數群體也無法通過攻擊型緊急避難之檢驗，無從阻卻違法¹³⁰。對此情形，我國刑法於第24條後段設有避難過當之情形，至多僅能減免罪責；而在德國則可能須進一步討論刑法典第35條之阻卻罪責緊急避難（得阻卻罪責）¹³¹。

4. 適用阻卻罪責緊急避難（Entschuldigender Notstand）或避難過當？

以上說明了傳統緊急避難規則運用於自動駕駛技術上可能出現的問題，即便我們採取最為寬鬆的現在危難之解釋，由於本案屬於攻擊型緊急避難，故於人命與人命之間之利益權衡上仍舊會出現問題，故有部分學者希望進一步檢討德國刑法第35條之阻卻罪責緊急避難，思考能否憑藉該條文進而排除罪責¹³²。

首先，依據德國通說對於阻卻罪責緊急避難之理解，其必須以行為人危難當下受有心理壓迫為前提¹³³，然而依照學者所見，在自

Rechtsphilosophie Arthur Kaufmanns, 2005, S. 145 (153).

129 Vgl. nur Pawlik (Fn. 59), S. 1049.

130 Wörner (Fn. 4), S. 43.

131 Engländer (Fn. 22), S. 609 f.

132 Engländer (Fn. 22), S. 616.

133 整理參見Wörner (Fn. 4), S. 45. 文獻上反對必須以心理困境作為前提者參見Till Zimmermann, Rettungstötungen. Untersuchungen zur strafrechtlichen Beurteilung

動駕駛的程式設計當下，並不具有此種尖銳的緊急情狀，其僅僅係於正常情境下制定普遍性規則並輸入演算法¹³⁴。除此之外，更無法相容的是，德國刑法第35條中規定被避難之對象必須是自己、親屬或與自己關係最密切之人，而無論是程式設計者、製造商乃至於操作自動駕駛之行為人，和無辜不相識之路人難謂存在德國刑法第35條之關係¹³⁵。基於該條之適用範圍可能過狹，造成不合理的非公平待遇，故是否可能承認超法規阻卻罪責之緊急避難¹³⁶，即將上述之親密關係擴大於危險共同體（Gefahrengemeinschaft）狀態中的所有成員¹³⁷？不過本文認為，危險共同體的說法，似乎仍是一個過於寬泛的說法，恐怕造成定義上模糊不清，且將使所有無從阻卻違法 and 阻卻罪責之緊急避難類型，全數遁入超法規阻卻罪責之緊急避難當中，將喪失立法者對於各種緊急避難類型區分之意義，似有待商榷¹³⁸。

基於避難情狀和人之關係的缺乏，本文認為，自動駕駛之程式設計者並不能以德國刑法第35條阻卻罪責，而超法規阻卻罪責之緊急避難將人之範圍擴張至危險共同體之見解，也存在過於寬泛之嫌疑，故原則上在人命之間的衝突情境上，無從阻卻罪責¹³⁹。回到我

von Tötungshandlungen im Lebensnotstand, 2009, S. 219; Engländer (Fn. 22), S. 614 f.

134 Sabine Gleß/Ruth Janal, Hochautomatisiertes und autonomes Autofahren — Risiko und rechtliche Verantwortung, JR 2016, S. 561 (575); Greco (Fn. 22), S. 169 f.

135 Weigend (Fn. 10), S. 604.

136 對於超法規阻卻罪責緊急避難，文獻上已多所討論，此涉及到納粹時代獄中醫生的行為，倘若他們為了拯救多數患者而殺害少數由他們所照顧的精神病患時，按部分學者看法，其不承擔刑事責任，對此參見Wilfried Küper, Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht, 1979, S. 52 ff.; Hans-Heinrich Jescheck/Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5. Aufl., 1996, S. 501 ff.

137 有此傾向參見Wörner (Fn. 4), S. 48; 另外也參見Greco (Fn. 22), S. 169. 惟Greco結論上持質疑看法。

138 在古典之【火車扳道案】當中，德國學說上也多認為無法適用第35條，僅參見Wörner (Fn. 4), S. 44.

139 德國判例上也未正面肯定超法規阻卻罪責緊急避難，對此僅參見Detlev

國刑法觀察，由於刑法第24條中並不存在阻卻罪責之緊急避難，故倘若行為人之避難行為無法通過優越利益衡量時，此時即必須考慮第24條後段之避難過當之規定，然而，其法律效果為得減輕其刑責，並非免除罪責，和德國刑法之規範不相同。

有鑑於此，在自動駕駛發生電車兩難困境事故時，依照緊急避難規則，無論依德國刑法或我國刑法，均難以徹底免除刑事責任，此將大幅降低生產者和設計師提供科技產品之意願，法律解釋若無法使得設計者完全免除後顧之憂，在刑事政策上是否妥適，即存在相當之疑慮。自動駕駛對於整體社會利益的發展，有著關鍵的正面影響，也將使得事故率大幅下降，應屬不爭的事實¹⁴⁰，是否有較緊急避難更為適合的釋義學途徑，便是以下本文擬進一步思考的重點。

（二）義務衝突理論適用於自動駕駛程式設計者之可能性

鑑於阻卻違法或阻卻罪責之緊急避難，於自動駕駛面臨電車兩難困境解釋上難以相容，部分學說進而將討論重點轉向阻卻違法的義務衝突（Pflichtenkollision），希望能跳脫傳統利益衡量之難解之死胡同，並解決緊急避難中「危難情狀」和本案面臨情境不相吻合之疑慮。在阻卻違法的義務衝突理論上，和緊急避難有別的是，其並不嚴格要求人命無法權衡之誠命¹⁴¹，而只要在二相衝突之利益

Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder/Eser (Hrsg.), *Strafgesetzbuch Kommentar*, 2019, 30. Aufl., Vor §§ 32 ff. Rn. 115.

¹⁴⁰ Vgl. nur *Greco* (Fn. 22), S. 175. 不同意見參薛智仁發言、陳柏良記錄（註49），頁95。薛教授認為，自動駕駛肇事率是否降低，是一個和適用刑法緊急避難與否無關之事實。本文認為，薛教授的出發點基本上值得贊同，蓋肇事率降低此一事實，是否應於刑法容許風險上給予更大之承認空間，屬於刑事政策的範疇，不應和釋義學層次的緊急避難要件解釋混為一談，但是本文認為，從以上緊急避難的要件分析可知，擬適用緊急避難規則將會遭遇相當之困難，且本文認為，刑事政策基本上不應和釋義學完全相違，故似應找尋更適宜的釋義學解套可能性，且更符合刑事政策的作法。

¹⁴¹ *Greco* (Fn. 22), S. 172. 英美刑法上對義務衝突論述see GEORGE P. FLETCHER,

中，拯救其中一較高或平等之利益即可¹⁴²。學說上對於自動駕駛適用緊急避難規則，已經正確地看到，實際上每個緊急避難之行為人，均係對於其受損害之範圍加以干預，然而在對於程式而言，實際上並非此種干預¹⁴³。正如同Neumann近期所言，實際上此涉及到的是程式設計者應提供「最大之救援機會」予所有潛在發生交通事故之用路人¹⁴⁴，若肯定了此一前提，在電車兩難困境中，則程式設計者面臨的則係二個救援義務之衝突¹⁴⁵。Weigend也指出，程式設計者之決策情狀和緊急避難情狀，有著顯著差異，實際上設計者所面臨之困境係兩個假設的、在不久將來可能會出現的不作為義務衝突¹⁴⁶。更有學者以道德評估的觀點出發，由於在具體衝突情況下之駕駛員已不再做出決定，因此和傳統駕駛情形相比，考慮之重點無疑應有所差異，他們進而指出，由於製造商和程式設計者已經提前考慮了將來事故發生時之情狀而納入考量，因此為救助群體而犧牲個人的做法應該是合理的。關鍵性之差異在於，程式設計時當前(交通用路人)之角色分配尚無法確定¹⁴⁷。在此一學理上設定之原初狀態下，由於所有人都處於無知之幕狀態，因此將風險最小化的設計應完全吻合每個潛在用路人的利益，而實際上也符合特定個體的利益。此一無知之幕的假設來自政治哲學家John Rawls於1975年出版之正義論¹⁴⁸，爾後被學者援用至刑法連帶義務之領域當中討論¹⁴⁹。

RETHINKING CRIMINAL LAW 852-55 (1978).

142 有關義務衝突之利益衡量規則之英文文獻，See Ivó Coca Vila, *Conflicting Duties in Criminal Law*, 22 NEW CRIM. L. REV. 34, 38-39 (2019).

143 Weigend (Fn. 10), S. 603; Schuster (Fn. 22), S. 107; ebenso Greco (Fn. 22), S. 172.

144 Neumann (Fn. 67), S. 403 f.

145 Greco (Fn. 22), S. 172.

146 Weigend (Fn. 10), S. 603.

147 Hevelke/Nida-Rümelin (Fn. 67), S. 10 ff.

148 See JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 136 (1971).

149 See Ulfrid Neumann, *Necessity/Duress*, in THE OXFORD HANDBOOK OF CRIMINAL LAW 583, 590-91 (Markus D. Dubber & Tatjana Hörnle eds., 2014). 德文文獻上之討論參見Anna Coninx, Das Solidaritätsprinzip im Lebensnotstand. Zufall, rationale

針對此解套之路徑，我們首先必須回到學說和實務上對於義務衝突的理解，其次思考在自駕車程式設計者對於電車兩難困境，是否可能以義務衝突理論加以解套，進而免除其刑事責任？其和以上提及之緊急避難或容許風險理論之關係又是如何？以下將詳細分析之。

1. 學說上對於義務衝突之理解

對於義務衝突的法律性質和體系定位，我國學者未有一致的看法，不過較多數的意見認為，義務衝突適用於不作為犯之範疇中，係指數個法律所要求之作為義務產生衝突而互不相容¹⁵⁰，而受誡命之人僅能履行其中一個義務而犧牲另一義務為代價之情形¹⁵¹。學說上認為，若行為人履行了其中一等價（相同階層）的作為義務時，此時即得以阻卻違法；而在不等價之義務中，必須履行較高階之作為義務才能阻卻違法，若義務人僅履行低階之作為義務而犧牲高階之作為義務時，此時即無從阻卻違法¹⁵²。也有學者對於義務衝突之法律效果並非採取上述之阻卻違法法律效果，而認為在此情境下，至多僅能以期待可能性欠缺而減免罪責¹⁵³。

Entscheidung und Verteilungsgerechtigkeit, 2012, S. 101 ff.

150 我國多數說也認為，作為義務和不作為義務之衝突，必須回到緊急避難予以解決，對此參見林山田，刑法通論（下冊），頁269（2008年）；林鈺雄（註82），頁551；許澤天（註68），頁60；認為可擴展到作為義務與法律禁止義務（不作為義務）而採取較寬廣立場者，參見蔡聖偉，論公務員依違法命令所為之職務行為，臺大法學論叢，37卷1期，頁198（2008年）。實務上已經明確將義務衝突當作阻卻違法事由，部分將其擴展到作為義務和不作為義務之衝突上，對此可參見最高法院98年度台上字第1140號刑事判決。

151 林山田（註150），頁268；林鈺雄（註82），頁550-551；王皇玉（註94），頁314；稍早有甘添貴，義務衝突與阻卻違法，軍法專刊，44卷5期，頁1-6（1998年）。

152 林山田（註150），頁268-269；林鈺雄（註82），頁552。

153 我國學者採此意見者，參見蔡墩銘，中國刑法精義，6版，頁191（1990年）；黃常仁，刑法總論：邏輯分析與體系論證，頁77（2000年），德國也有部分學者採取此一看法，以下將詳細說明。批評意見參見林鈺雄（註82），頁552註20。林教授認為在義務衝突上，行為人並非僅只是規範上之期待不可能，反

而在德國學界當中，討論義務衝突理論者，較我國豐富。在德國，多數意見也認為，義務衝突僅適用於作為義務與作為義務之間的衝突上¹⁵⁴，而對於作為義務和不作為義務之間的衝突，儘管在「現象上」也屬於義務衝突，然而多數認為此適用該國刑法第34條之緊急避難加以處理，不適用此處之規則¹⁵⁵。有爭議的是，若義務人處於數個不作為義務之衝突時應如何處理？有學者認為，此在邏輯上是不可能存在的，尤其是因我們總是可以保持閒置，進而同時履行這些（相衝突之）職責，數項誠命實際上永遠不會耗盡義務方的行動範圍¹⁵⁶。然而學者Neumann反對此種看法，他認為不作為義務彼此間的衝突並非僅為邏輯上的不可能，也非如上述學者所言，僅僅係一種閒置的義務，實際上毋寧是一種對其他法律實體的不干涉義務，因此，數個不作為義務之間也有可能發生衝突，學理上也

而是現實上不可能同時履行數個義務。

154 對此請參見Sternberg-Lieben (Fn. 139), Vor §§ 32 ff. Rn. 73; Hans-Ullrich Paeffgen/Benno Zabel, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl., 2017, Vor §§ 32 ff. Rn. 170; Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 124; Erb (Fn. 60), § 34 Rn. 40; Roxin (Fn. 18), § 16 Rn. 118; Jakobs (Fn. 100), § 15 Rn. 6.

155 Ulfried Neumann, Der Rechtfertigungsgrund der Kollision von Rettungsinteressen — Rechte, Pflichten und Interessen als Elemente der rechtfertigenden „Pflichtenkollision“, in: Schünemann/Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi (Hrsg.), Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag, 2001, S. 421 (421 ff.); Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 124, 126; Sternberg-Lieben (Fn. 139), Vor §§ 32 ff. Rn. 71-72. 整理也參見Ivó Coca Vila, Die Kollision von Verpflichtungsgründen im Strafrecht, ZStW 130 (2018), S. 959 (961).

156 Walter Gropp, Die „Pflichtenkollision“: weder eine Kollision von Pflichten noch Pflichten in Kollision, in: Weigend/Küpper (Hrsg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag, 1999, S. 207 (220); Helmut Satzger, Die rechtfertigende Pflichtenkollision, Jura 32 (2010), S. 753 (755); Jescheck/Weigend (Fn. 136), S. 368; Joerden (Fn. 27), S. 90 f.; Paeffgen/Zabel (Fn. 154), Vor §§ 32 ff. Rn. 170a. 對此整理也參見Sternberg-Lieben (Fn. 139), Vor §§ 32 ff. Rn. 76; Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 124 Fn. 595. 認為邏輯上可能存在，但不適用義務衝突理論而是以攻擊型緊急避難解釋者，參見Coca Vila (Fn. 155), S. 960 f. 我國學說上認為現實上難以存在者，參見黃榮堅（註46），頁335。

有支持此一看法者¹⁵⁷。近來，也有學者對於以上區分作為義務和不作為義務之觀點，提出質疑，例如Ivó Coca Vila認為，實際上傳統義務衝突以利益衡量為基礎思考並不正確，事實上，義務衝突應該是刑法上義務特定之問題，而解決此衝突的必要條件係對於公民施加(對情境而言)最高度的個人責任；是以，其根本上不仰賴行為義務究竟係「作為義務」或「不作為義務」，也沒有功能上的理由將兩個作為義務的衝突、甚至作為義務和不作為義務之衝突排除在義務衝突之法體系外。其進一步由更上位的功能上義務管轄出發，界定刑法上義務衝突的基礎與適用空間¹⁵⁸。

綜上所述，義務衝突的重點無非在於數個同時發生、而無法完全被行為人所履行之義務發生競合之情形，除了以上少數看法外，多數學者致力於說明義務位階之排列順序和利益衡量，以及其與緊急避難之間的關聯性。首先，和具有誤導性的用語相反，實際上在義務衝突領域當中，利益衡量（*Interessenabwägung*）無疑還是占有重要角色，儘管「義務衝突」一詞實際上可能會使得人們誤以為義務違反係刑法處罰之目的，然而必須要澄清的是，對於次要義務違反不成立犯罪的理由應非單純義務違反，而毋寧在於未侵害法益，方符合法益保護之最高指導原則，是以，義務所占的位階、權重係由其背後之保護法益所決定的¹⁵⁹。其次，義務衝突和阻卻違法緊急避難之區別，依照學者Neumann的看法，此二種阻卻違法事由的關鍵區別在於，在義務衝突當中，行為人之援救行為（*Rettungshandlung*）並不涉及到法律地位（*Rechtsposition*）的喪失，而僅僅

157 Neumann (Fn. 155), S. 429 ff. 其他支持看法參見Günter Stratenwerth/Lothar Kuhlen, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 6. Aufl., 2011, § 9 Rn. 126; Harro Otto, *Die strafrechtliche Beurteilung der Kollision rechtlicher gleichrangiger Interessen*, Jura 2005, S. 470 (472).

158 Coca Vila (Fn. 155), S. 965 ff., 972 ff.

159 Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 125, Otto (Fn. 157), S. 471. 有別於此，Coca Vila認為此處涉及到的是最終未被拯救對象必須接受之期待落空，參見 Coca Vila (Fn. 155), S. 1003 f., 1005.

涉及到的是他方所應得之救助利益（*Rettungsinteresse*），相反地，德國刑法第34條緊急避難則係積極侵犯他人之法權領域而使他人之法律地位下降，以挽救利益，故必須符合優越利益原則¹⁶⁰。是故，由此點出發，Neumann指出，作為和不作為義務之衝突必須回到德國刑法第34條緊急避難予以認定，蓋此係積極干預他人外部之法權領域，相對於此，處於義務衝突情境下之義務人，針對他方利益之救助義務不能干預他者之法權領域，進而延長至連帶義務/容忍義務（*Solidaritätspflicht/Duldungspflicht*）之範圍¹⁶¹。另外，在多數觀點中，必須是限制在數個法律上的義務（*rechtliche Pflichten*）的衝突之間，方有所謂的義務衝突理論適用，不過學者認為，真正的理由在於，所謂道德或宗教上之義務無法作為違反法律義務之決定性因素，無疑係該義務並不存在「有價值之利益」¹⁶²。

認清了義務衝突之法本質，以及其和緊急避難之間性質上的區別後，必須進一步地具體說明利益衡量之原則，首先在行為人具有保證人義務（*Garantenpflicht*）時，原則上以該義務為優先，否則該疏於救援等同於對其管轄領域之積極干預，因此，在存在保證人義務之情形下，即便二相衝突之利益等價，仍須優先救助該被保證之人¹⁶³。例如父親面對二名溺水的人，其中一位係其兒子，另一人則為陌生人，此時父親基於最近親屬之保證人地位，負有保證人義務，須優先拯救其兒子才能阻卻違法¹⁶⁴。此外，在刑法上義務和非

160 Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 125. Ebenso Paeffgen/Zabel (Fn. 154), Vor §§ 32 ff. Rn. 170; Greco (Fn. 22), S. 172.

161 Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 126.

162 Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 128. Neumann舉出為了保障居民身體健康而犧牲德國刑法第203條之保密義務為例，認為實際上保護人民健康無法提升至義務衝突之法義務位階。實際上，此應適用第34條之緊急避難規則，蓋此毋寧係積極侵入他者之法權領域的樣態。

163 Sternberg-Lieben (Fn. 139), Vor §§ 32 ff. Rn. 75; Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 129; Stratenwerth/Kuhlen (Fn. 157), § 9 Rn. 124; Roxin (Fn. 18), § 16 Rn. 123; Jakobs (Fn. 100), § 15 Rn. 7.

164 案例參見Coca Vila (Fn. 155), S. 963.

刑法上義務之衡量上，德國聯邦法院認為，刑法上義務應優先於非刑法義務，學說上也有採取相同看法者，認為刑法保障之法益較單純民法上之法益來得重要¹⁶⁵。不過，不同意見認為，似不應一概承認刑法義務優先於非刑法上義務，此係考量利益衡量應作為義務衝突的關鍵，然而，立法者將義務違反定為刑法上之犯罪或其他法規範之違反，可能並非僅僅基於此義務所保護之利益大小，究竟能否阻卻違法，毋寧仍應回到具體之利益份量予以決定¹⁶⁶。再者，於緊急避難須討論自招型態之危難會影響連帶義務不同，即便是先前可歸責（Vorverschuld）所引發的衝突情境，在義務衝突的情境中，並非重要¹⁶⁷。

最後，也是和本文議題具有高度相關性的，即生命與生命之間的義務衝突，以及履行等價的利益是否得依義務衝突規則予以阻卻違法。首先是人命之間不可權衡性的問題，依照Neumann的觀點，他認為拯救生命之數量大小對於義務衝突之利益衡量原則並不重要，而此係基於人命不可相加性（Nicht-Addierbarkeit）的基本原則而生，故不得強迫救援人員放棄對於某人之救助，進而轉救助數量上更大之群體¹⁶⁸。申言之，Neumann認於緊急避難中之人命不得權衡和衍生的禁止相加性原則，在義務衝突理論中也必須堅守，否則即會導出上開不合理之結論。不同於此，也有學者認為，在義務衝突之法領域中，人命不得權衡和禁止相加原則不再嚴格適用，故應以救助最大群體為優先考量¹⁶⁹。除此之外，在履行高階之利益而犧牲較低階之利益時，得以阻卻違法，固無疑問，有爭議的是在同等

165 BGHSt 48, 307 (311); 學說上支持者參見Sternberg-Lieben (Fn. 139), Vor §§ 32 ff. Rn. 75.

166 Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 129a.

167 Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 131.

168 Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 132.

169 Reinhard Merkel, § 14 Abs. 3 Luftsicherheitsgesetz: Wann und warum darf der Staat töten?, JZ 2007, S. 373 (380). 而Greco (Fn. 22), S. 172也認為義務衝突和阻卻違法緊急避難之差異在於，人命是否能量化和是否能相加原則不再嚴格禁止。

價值的利益的情境中（例如父親面對二子女同時落海之情境），履行其中一義務是否得以阻卻違法？首先是Hans-Ullrich Paeffgen和Benno Zabel的看法，他們認為，在履行同等義務時，無法阻卻違法，僅能考慮阻卻罪責¹⁷⁰，儘管多數意見基於羅馬法諺認為，對於不可能之事無義務（*impossibilia nulla obligatio est*）¹⁷¹，申言之，多數意見雖認為，法律在此一情形下並不可能規定同時保障二溺水者之性命，若無法阻卻違法，將導致人們陷入決策困境而無法自拔，不過Paeffgen和Zabel認為，此無疑是由義務者之行為本身出發，但法律構成要件所保障之範圍卻完全未予以考慮，也被通說所掩蓋。事實上，若是我們由保障受害者的觀點出發，二溺水之人均得以對義務者主張其負有救助之行為義務¹⁷²。他們也引用Immanuel Kant在道德底形上學當中的說法，而認為危難不能使不法成為合法（原文：...dass Not aus unrecht kein recht machen könne）¹⁷³，在Kant眼中，現實上之危難根本上無法使法律保護之範圍予以減縮，故至多僅能寬恕責任，此也顯示在Kant對於緊急避難僅能阻卻責任的想法當中，此也影響19世紀刑法學者對緊急避難法效果之解讀¹⁷⁴。

然而，通說並不支持上述看法，Neumann在同本註釋書中指出，上述看法無法使人信服，若法律制度當中無指定哪一種行為選擇、並且該選擇是規範上可取，得以提供行為人行為之指針時，此時我們即無法斷言行為人所為之行為選擇和法規範相牴觸，進而無

170 Paeffgen/Zabel (Fn. 154), Vor §§ 32 ff. Rn. 171, 174 ff.; 同此意見，也參見 Jescheck/Weigend (Fn. 136), S. 368.

171 Paeffgen/Zabel (Fn. 154), Vor §§ 32 ff. Rn. 174; ebenso Erb (Fn. 60), § 34 Rn. 41.

172 Paeffgen/Zabel (Fn. 154), Vor §§ 32 ff. Rn. 174.

173 Immanuel Kant著，李明輝譯注，道德底形上學，頁51-52（2015年）。

174 Vgl. Kristian Kühl, Freiheit und Solidarität bei den Notrechten. Rechtsphilosophische Überlegungen auf der Basis der praktischen Philosophie Kants, in: Weigend/Küpper (Hrsg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag, 1999, S. 259 (266); 國內文獻已見，王效文，刑法上阻卻違法緊急避難的哲學基礎，政治與社會哲學評論，26期，頁173（2008年）。

從阻卻違法。上述少數說的意見，無疑和公民不應受規則陷阱相矛盾，可能在法治國上無法忍受且存有憲法上之疑慮¹⁷⁵。本文認為，通說應屬可採，從不作為之作為可能性出發，我們也可得知，絕大多數不會反對，「作為可能性」應定位於不法層次¹⁷⁶，儘管規範上必須對於被保證人予以施救，然而在現實上有所不能；然而若依照少數說的看法，將使得作為可能性（現實上無法）和期待可能性（現實上可能但規範上有困難）無法區分，是否妥適，恐值斟酌。

2. 義務衝突適用於程式設計者的可能性和本文見解

以上大致說明了學說和實務上對於義務衝突的基本定位和思考，德國學界對於自動駕駛程式設計者阻卻違法之思考，也有不少學者肯定以義務衝突、或揉合容許風險和義務衝突理論解套之可能性。儘管如此，也有學者提出發難，認為自動駕駛涉及的並非二個作為義務相衝突的情境，而是一個作為義務（拯救無辜行人）和另一不作為義務（不得衝撞行人）的衝突，根本上屬於刑法上緊急避難規定之範圍，即作為義務和不作為義務之衝突，此時必須以履行高階之不作為義務，方能阻卻違法¹⁷⁷。

對於上述學者的質疑，也有不同之意見。首先第一種看法認為，在此處涉及的毋寧是二個不作為義務相衝突的情境，Weigend採取此一見解，對於程式設計者的法律上免責途徑，應考慮Neumann在2001年於Roxin的祝壽論文集提出的意見，即複數不作為義務之間應以義務衝突規則予以解決，而非緊急避難。若行為人

175 Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 133. 另外Neumann也指出，在等價義務衝突時，義務人之動機屬於其裁量範圍，例如救助較年長者或是和其意識型態較近者，均不影響結論之判斷，vgl. Neumann (Fn. 58), § 34 Rn. 132a. 國內文獻也有在公務員陷入是否執行違法命令之脈絡下，正確指出此點者，參見蔡聖偉（註150），頁198。

176 參見黃榮堅（註46），頁699-701，黃教授更進一步將作為可能性和因果關係劃上等號。

177 Vgl. Erb (Fn. 27), S. 785 ff.; Joerden (Fn. 27), S. 90.

履行較高階或等階的義務則得以阻卻違法¹⁷⁸。故在以上【案例2】當中，Weigend認為設計者有義務設計該程式在面對X1和X2二行人時，使車輛轉向Y而使傷亡最小化¹⁷⁹。而在【案例1】中，無論如何交通用路人當中，必然會有一人死亡，故車輛是否應轉向，程式設計時應留給車上之隨機發生器（Zufallsgenerator）隨機決定而非預先決定殺死某人（源自於殺人禁止之誡命），結論上可阻卻違法；最後則是【案例3】中，究竟在此電車兩難困境中應犧牲路人還是駕駛P呢？Weigend在此認為，此情形也屬等價義務衝突的情形，僅有乘客或路人之其中一人得以倖存，故程式設計者不得設計殺死無意識的路人，也不得殺死乘客，結論上僅得同【案例1】，將其交由隨機發生器予以決之¹⁸⁰。

和Weigend的意見有所不同的是，Hilgendorf認為，程式設計者無論如何都應該對於程式進行設計，而最高宗旨是保障車上之乘客不受到傷害，他指出，儘管前方有為數甚多的路人，在該電車兩難困境之下也沒有道德或法律上之要求，以透過自毀機制來拯救為數較大的群體。Hilgendorf指出，車輛之乘客無論在任何危險情境中均無犧牲生命之義務，且設計者也沒有安置自毀機制之理由¹⁸¹，學說上也有採取類似看法者，例如Hörnle以及Wolfgang Wohlers指出，我們可以思考於此契約義務上對於車上之乘客採取優惠之規則¹⁸²，而張麗卿教授也指出，若是該程式設計並非以車上乘客之生

178 Weigend (Fn. 10), S. 603, ähnl. Schuster (Fn. 22), S. 109 f.

179 Weigend (Fn. 10), S. 603. 特別要指出的是，Neumann雖然也採取此一看法，不過他一貫地認為此解決方案和人命不得相加性原則並無衝突，參見Neumann (Fn. 155), S. 432.

180 Weigend (Fn. 10), S. 603. 不過Weigend在結論上認為，若是車上乘客和較大數量的群體相比，應犧牲乘客而屬於【案例2】的典型固無疑問，但在相同數量的乘客與行人當中，原則上應優先考慮保護車內乘客，似乎又和其內文【案例3】之結論有所矛盾。

181 Hilgendorf (Fn. 52), S. 170.

182 Hörnle/Wohlers (Fn. 61), S. 25 ff.

命身體安全作為優先保護對象時，試問還有多少消費者會購買該自動車？頗值思考¹⁸³。不過也有認為，消費者即車上乘客優先的保護思考，殊值商榷，例如Gleß和Ruth Janal認為，在自動駕駛的程序設計者之處境下，他們面臨到的是究應遵循乘客生存之意願，抑或是客觀理性標準，事實上，採取客觀理性標準予以利益衡平無疑較為正確，蓋自動駕駛之乘客已經受益於該先進技術，為何在發生緊急情形下其法益仍具有優勢地位，而須以犧牲一旁的路人為代價呢？恐怕並不合於利益衡平¹⁸⁴。對於以上不同意見的交鋒，本文將於下一節當中評述之。

除了上述有認為電車兩難困境衝突屬於作為義務和不作為義務之衝突、也有採取複數不作為義務之看法者外，近來也有學者採取融合了傳統義務衝突和容許風險的思考進路，試圖為自駕車困境提供解套之舉。Luís Greco認為，無論是單憑容許風險理論、抑或是阻卻違法或罪責之緊急避難都很難清楚說明此新興的難題，此時必須再次回到義務衝突理論，思考義務衝突之基礎。Greco在文中指出，實際上Hilgendorf所主張的容許風險解決說，和上述以義務衝突思考者，並非擇一的互斥關係，反倒應該互相補充¹⁸⁵。首先，容許風險應該做為義務衝突理論中，第一層次的利益衡量思考，其次，和緊急避難最大的差異在於，義務衝突並非僅僅鎖定於個案當中的權利領域問題，而毋寧應由整體社會的宏觀角度予以切入思考，亦即，究竟履行哪一個救援義務後對於整體社會較為有利。基此他認為，除非我們能找到更好的理由，認為即便該風險已被容許仍然需要進入德國刑法第34條緊急避難之利益衡量，否則在此處標準毋寧應予以放寬。Greco認為，此一理解毋寧才是容許風險在自動駕駛案例中真正發揮重點之所在，否則僅單憑一句容許風險，是

183 張麗卿（註10），頁100。

184 Gleß/Janal (Fn. 134), S. 575 f.

185 Greco (Fn. 22), S. 173.

毫無實際內容的術語而已。而這也是義務衝突和緊急避難的差異，相較於表面上侵入並干預他者之法律地位，前者的關鍵在於救援並使社會利益儘可能最大化¹⁸⁶。

再者，Greco也進一步檢討學者認為此處屬「作為和不作為義務」相衝突之見解，在他們的視角下，此處不僅涉及二救援義務，更涉及至少一不作為義務的違反；然而由時間、空間上仍屬遙遠的設計者角度觀之，根本上難以斷言、甚至也難以區分此處究竟屬作為或不作為義務。最後，Greco指出了其認可的解套方式：由於程式設計並不涉及侵入第三方之法權領域，因此，電車兩難困境則類似於已著手（製造程式並販售）、也滿足誠命規範行為之中斷（*abgebrochenen Gebotserfüllungsversuch*），也就是廣為被學說所承認的透過作為的不作為（*Unterlassen durch Begehen*）¹⁸⁷，故和傳統的義務衝突相一致，均為複數作為義務之間的衝突，在此，他以以上提及之容許風險作為思考開端，指出了義務衝突的本質在於整體社會利益衡平，進而在此個案中填充其內涵¹⁸⁸。

上述學者之意見使自動駕駛成為法所容許之新興科技，其努力值得稱讚，在釋義學上，應予思考的是，究竟自動駕駛的情境是否合於義務衝突的基本釋義結構，事實上，學理對於作為義務和不作為義務的區分仍未有定於一尊的答案。惟結論上，在義務類型的劃分當中，本文接受多數意見認為作為義務之間得以成立義務衝突，而對於不作為義務之間的衝突，儘管在事實上很少出現，惟也非如部分學者而言，屬於邏輯上不可能存在之事，由規範性觀點切入，複數不作為義務之間涉及的也是法益劃界的問題¹⁸⁹，故原則上也有適用義務衝突規則之可能。至於作為義務和不作為義務之間的衝

¹⁸⁶ Greco (Fn. 22), S. 173.

¹⁸⁷ Greco (Fn. 22), S. 173.

¹⁸⁸ Greco (Fn. 22), S. 173.

¹⁸⁹ 反對觀點參見Wörner (Fn. 4), S. 47 f.

突，基本上必須回歸緊急避難的規則處理，不過有二項值得考慮之例外：其一是涉及到公共法益、即所謂的國家和社會法益的部分，依照比較多數的說法，緊急避難原則上限於個人利益之維護，而不能擴張到公共法益之上¹⁹⁰，故例如在證言義務和保密義務此（作為和不作為）義務衝突上，似乎沒有完全排擠義務衝突規則的適用空間¹⁹¹；其二則係涉及法益持有者屬同一主體之情形，在Welzel的【火車扳道案】提出二十餘年後，學者提出相類似的【山崩案】¹⁹²，在該案中，扳道工人發現火車即將駛入崩塌隧道當中，此時若不予以轉向時，車上之乘客將全數死亡，然而若急速轉向至另一軌道時，另一軌道上也有為數甚多的崩塌巨石，也會造成同一結果。對此艱難的假設性問題，有認為在此種不可抗力之情形應完全回到客觀歸責之容許風險解決¹⁹³，有認為可以考慮以加強原則而排除構成要件該當性，但也有部分學者認為此處屬於違法性層次之規範上衝突情形¹⁹⁴，屬於作為義務（應轉向另一軌道）和不作為義務（不應轉向另一軌道）之間的衝突。本文認為，若不於構成要件排除行為人責任時，儘管此處屬於作為和不作為義務之衝突，但此屬法益持有者同一之情形，原則上依多數看法無法適用緊急避難規定¹⁹⁵，惟此似也不可能以推測承諾據以阻卻違法，或許僅得以考慮以義務衝突阻卻違法。

另外，對於義務衝突的本質和【案例1】-【案例3】究竟屬於

190 對此問題值得未來再詳細探究，在此僅能暫時擱置，不同意見參見薛智仁（註58），頁1192。

191 肯定此看法者已見，曾淑瑜，論義務衝突，法令月刊，49卷7期，頁24（1998年）。

192 Erich Samson, Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht, 1972, S. 98.

193 Roxin (Fn. 18), § 11 Rn. 62.

194 Urs Kindhäuser, Risikoerhöhung und Risikoverringerung, ZStW 120 (2008), S. 481 (502 f.).

195 Armin Engländer, Die Anwendbarkeit von § 34 StGB auf intrapersonale Interessenkollisionen, GA 2010, S. 15 (23 ff.); 薛智仁（註58），頁1188。

何種類型的義務衝突，以及基此是否得無礙適用於義務衝突。首先，應贊同學說意見而認為，義務衝突和緊急避難最大的區別在於前者並未侵入他人之法權領域，而係於兩難境地當中，對某一法益積極予以救助而犧牲事實上無從救助的另一法益，儘可能於結論上達成社會利益最大化；反之後者則係符合避難情狀且符合適當和比例性之前提下，積極地侵入他方法權領域而將風險轉由他方承受。在自動駕駛兩難案件當中，實際上對於最終路人死亡結果而言，設計者於設計時也可能認知到會出現此一悲劇，且客觀構成要件上可能現階段如多數學者所言，尚無從直接予以認定為容許風險。此外，正如學者精確的觀察，單拋出容許風險之辭彙恐無法徹底解決問題，而必須進入違法性階層中，思考義務衝突的基礎本質。本文亦認為，義務衝突實際上正是義務人或保證人在困境中，對於困境中之當事人給予最大可能之救助，而使利益最大化，就深層的結構而言，確屬整體社會生活應予以容忍的風險，故程式設計者對於無從救助而被犧牲的他者，則屬於剩餘風險範疇，不應由設計者予以承擔。而就義務類型而言，儘管因為時空相距甚遠，難以一概而論屬於作為或不作為義務，關鍵毋寧還是應回到程式設計的本旨予以探討，本文認為，程式設計本身應係以保障用路人安全為核心思考，故在發生艱難的困境時，應以拯救最大量之生命為宗旨，故此並非如部分學者所言屬不作為義務（禁止撞人之侵害法權領域）的場域，而屬於拯救義務、即複數作為義務之間的衝突，屬於傳統上義務衝突規則適用之場域，並無疑問。就結論上而言，學者以投入市場或上路後「滿足誠命規範之中斷」和「透過作為之不作為」說明，誠屬正確之觀察視角。

3. 利益衡量之具體操作方式和案例解析

以上大致說明了程式設計者面臨電車兩難困境時，刑法上之義務衝突理論應為較妥適的處理模式。最後應討論的是，以上學者對於程式設計者是否應預先設計，並對於可能的受害者予以量化的爭

議。首先，在【案例1】和【案例2】當中擬解決的是，究竟是否應透過預先輸入程式，決定拯救數量的大小，Weigend認為在【案例2】群體大小不相同時應允許預先決定程式面臨電車兩難困境時，應以較大數量之群體為優先保護，而在【案例1】的情形中，不應預先決定殺死何人，反而應由隨機發生器決定¹⁹⁶；不同於此，有學者採取相反意見，例如Liane Wörner認為，任何想要試圖透過預先設計、輸入指令或引進隨機發生器者，都將打開潘朵拉的盒子¹⁹⁷。例如於【案例2】中，程式設計者不免還是會給予「閃躲」、「避免碰撞」等各式各樣的行為指示，以避免撞上較大數量之群體，而此實際上仍然是以完全忽視較小群體之生命作為代價的，蓋在電車兩難困境當下，避免和閃躲大群體的唯一出路即是殺死小群體之生

196 Greco (Fn. 22), S. 174 也指出在等價救援義務時，得以自由選擇拯救何人，其結論上也同意Weigend的隨機發生器說法。或有質疑，若現實上設計師在程式設計時，並不知道 X1 跟 X2 是何人，而只是依照預想的情境（要撞 X1 或 X2 的兩難困境）來進行判斷，此時只要交給隨機發生器做決定，其就可阻卻違法的話；當將目光轉向傳統駕駛人時，假若駕駛人也不認識 X1 與 X2，也必須在當下緊急的狀況中，做出往哪一條路（即哪個人的方向）前進的決定時，該決定為何無法主張義務衝突而僅能以緊急避難過當處理？對此，本文認為，高度化及全自動駕駛和傳統駕駛最大、也是最關鍵的差異在於前者在面臨【案例1】-【案例3】的情境下，已經完全逸脫人類所能操控的範圍，相對於此，在傳統兩難困境例如扳道工案當中，駕駛者或是扳道工無疑係正面臨極大的心理上的壓迫窘境，故學界通說也才會在此一前提情狀當中，類推德國刑法第35條阻卻罪責的緊急避難（儘管學說上仍有認為此類推已逸脫德國刑法第35條的規範本旨，僅參見Wörner (Fn. 4), S. 44之整理），我國法上則得以刑法第24條後段期待可能性之不存在而減免罪責。相對於此，高度化及全自動駕駛所面臨的釋義學困難在於，程式設計時於設計當下完全不存在極大之心理壓迫情境、亦即期待可能性欠缺之樣態，毋寧清晰地訂定一般性的規則（或以隨機發生器（randomizer））事先決定應行徑之路線；再者，扳道工人僅作為規則之被動運用者，反之，程式設計者係預先設計規範；最後，Hilgendorf 也指出前者可以容許風險（雖然本文不全然認同）阻卻刑事責任，後者則無法之關鍵理由在於，扳道工於具體危難情形下忽視了法之誠命義務而犧牲人命，反之程式設計者透過創設規則而使得風險最小化甚致趨近於零，二者在評價上應該有所差異（參見Hilgendorf (Fn. 52), S. 160 ff. 之說明）。綜觀上述數點，是否可將傳統扳道工案之法效轉移至此，令人懷疑，故本文仍認為於刑法釋義學結構上，前者得以考慮義務衝突阻卻違法，後者僅至多能以期待可能性阻卻罪責，而不能以隨機發生器予以阻卻違法。

197 Wörner (Fn. 4), S. 48.

命，故實際上仍牴觸禁止殺人之誡命，令人難以接受，而隨機發生器的說法也是如此，根本上牴觸了人命不得量化的基礎釋義思考；且若允許以上之看法而預先設計或使用隨機發生器，或許我們將捫心自問，究竟還會有多少民眾願意步行在大街上¹⁹⁸？

事實上，Wörner的看法基本上是站在反對義務衝突解決說，且嚴格遵循人命不得量化和禁止殺人之誡命¹⁹⁹，學說上也有認為，由於在自駕車的電車兩難困境中，實際上並不屬於侵入他者法領域的衝突，因此並不完全建議以輸入指示並量化人命之方法，以執行挽救多數生命的替代行為²⁰⁰。本文認為，誠然沒有絕對必要事先涉入量化和決定轉向之爭議，然而實際上，本文認為義務衝突中，人命無法量化和相加原則應可適度放寬，已如前述；且實際上對於此種衝突局勢而言，程式設計者似乎也已無更佳的解決方案，故Weigend的方案似乎可供參考。此一方面減輕程式設計者之心理壓力，另一方面應該透過民主機制予以立法明確規制，至於Wörner的擔心，恐怕是一個過度延伸，任何交通工具都會帶來行人的風險，我們似乎難以僅因此一觀點，即一概否決預先設計之提議。準此，應允許程式設計者預先決定應拯救何人。一個更為具體、且對於設計者和廠商更重要的是，在利益衡量上，是否年齡、健康狀態等特殊因子也將予以考慮，學者有採取開放態度，而認為應優先保護年幼嬰兒者²⁰¹，也有學者提醒道，若有一方明顯表示願意犧牲時，應優先犧牲該人²⁰²；當然也有學者持保留態度，而認為此可能過度量化人之生命，和法律之本旨相悖²⁰³。本文對此基本上認為，原則上僅有被害人明確表示赴死意願，以及法益等價者對於衝突局勢有

198 Wörner (Fn. 4), S. 47 f.

199 Wörner (Fn. 4), S. 47 f. Wörner認為等價之義務衝突無法阻卻違法。

200 Greco (Fn. 22), S. 174.

201 Hörnle/Wohlers (Fn. 61), S. 24 ff.

202 Mitsch (Fn. 11), S. 72 f.

203 Gleß/Janal (Fn. 134), S. 575; ebenso Greco (Fn. 22), S. 174.

可歸責性時²⁰⁴，才能予以考慮（當然，前提無疑是機械能完全識別此些情狀），否則僅能依照群體之大小判斷，回到單純利益衡量而非量化各種因素之判斷。

對於【案例3】的車上乘客、即發動者之地位究竟於義務衝突規則中該如何評價的問題，學說上有少數看法認為，有鑑於選擇自動駕駛的發動者較路人對危險更應負較大之責任，故原則上可以期待於發生等價義務衝突時採取自毀措施，即犧牲汽車和乘客為代價²⁰⁵。而對極的觀點則如上所述，恆以保障車內乘客為優先。後者的看法實際上隱藏著一種推廣自動駕駛、且使得自駕車得以廣為銷售的論點，正如Weigend對於該說的觀察，自毀機制在銷售實並不具有優勢，甚至可能造成購買者之卻步²⁰⁶。然而，本文認為，二種不平等對待路上行人和車內乘客的說法，均值得再加商榷，在前者的看法中，實際上沒有考慮到開放自動駕駛之合法性是一種根基於全社會的民主決定，此將大幅降低交通事故的發生，也將使得所有道路交通之參與者、特別是行人受益，是以，單方面認為車內乘客享有較大之利益而應無條件於電車兩難困境中負責，採取區別對待之意見，恐怕對於平等參與新技術好處之雙方而言，難謂公平²⁰⁷。至於優惠車內乘客之意見，本文認為也適用同樣的質疑，亦即，所有的交通用路人均受益於整體交通安全之提升，因此進入道路交通之人均應平等對待，而非永遠以乘客為優先²⁰⁸，故似僅得考量群體大小而做出決定²⁰⁹，故在【案例3】當中，本文認為必須視情況判斷法律效果，若群體大小如【案例1】，即車內乘客數量和車外之行

204 支持此一看法者vgl. Greco (Fn. 22), S. 174. 不同於此，Neumann認為在義務衝突領域中，行為人是否對於局勢可歸責不予以考慮，已如前述。

205 Engländer (Fn. 22), S. 617 f.

206 Weigend (Fn. 10), S. 604.

207 Greco (Fn. 22), S. 175.

208 Greco (Fn. 22), S. 175.

209 Gleß/Janal (Fn. 134), S. 575.

人數量相等時，此時應以隨機發生器決定犧牲之對象；而若車內乘客數和車外行人不相當時，則應回歸【案例2】的處理方式，即程式設計者應開發一種優先拯救大規模群體之程式。當然，關鍵的重點在於，必須使自駕車之購買者知悉此一法律上之風險²¹⁰，而既然其已知悉機械上路後之可能風險，我們似乎即沒有理由對其提供無限之擔保責任²¹¹。

參、結論

自動駕駛面臨電車兩難困境之刑法問題，將是可預期的未來之上，刑法學界必須要正面面臨的釋義學難題。以上本文已不揣淺陋，試圖提供釋義學結構上一些可能面臨之問題和因應之對策，供學術界和實務界參考。將分點分項予以整理如下：

1. 本文主要探討高度化及全自動駕駛下，若發動者已進入乘客模式後，倘若面臨兩難困境時之歸責問題。對於設計者之設計行為或製造商是否具備可歸責性，抑或屬於容許風險，學理上容有不同意見，本文認為，此一問題誠屬難解，也可能會隨著時間之推移而有不同之答案，不過比較多數學說上看法仍然認為，無法僅僅依照容許風險即排除製造者之責任。

210 同樣指出此點者，參見薛智仁發言、陳柏良記錄（註49），頁95。

211 *Weigend* (Fn. 10), S. 604. 最後，筆者擬在此提出一個可能存在的問題，亦即承認自動駕駛之程式設計者得以義務衝突阻卻不法，也承認發動者亦無構成要件該當性時，可能會限縮正當防衛權的適用空間，例如在自駕車於兩難境地即將輾過昏迷的路人時，一旁的大卡車基於避難意思而撞擊自駕車時，由於自駕車本身並非不法行為，甚至也有認為非屬人的侵害，故恐怕至多僅能適用防禦型緊急避難阻卻罪責。換言之，在上路的同時，整個合法的正當防衛權將會被剝奪，對此vgl. *Mitsch* (Fn. 11), S. 73 f. 此牽涉到整個正當防衛的法解釋和不法時點之認定，筆者在此無法再詳述，惟是否因此即須考慮將義務衝突的法效更動為阻卻罪責，筆者仍持保留態度。

故勢必仍須考慮違法性或罪責阻卻之事由。另外，雖然學說上有少數看法認為應討論乘客（高度化以及全自動駕駛之發動者）之刑事責任，惟此受到多數看法所拒斥，蓋乘客根本無從過問自駕車之設計，也無從改變該設計，故主要仍應以背後程式設計者之責任為討論主軸。

2. 其次進入違法性之討論，在自駕車面臨電車兩難困境中，首應考慮是否可以緊急避難規則阻卻違法。在緊急避難情狀解釋上，本文認為存在相當程度之困難，因為程式設計者於設計演算法當下，尚未出現相應之困境或危難，在時空上均和傳統上之避難情狀要件不符合，儘管學說上有認為二者得以毫無窒礙地予以類比，兩種情況一旦出現特定的困境並涉及到規則之運用，角色的分配即於該時刻被確定。然而本文認為，學說似乎忽略了通常之緊急避難行為人，屬規則之被動運用者，反之程式設計者係預先設計規範，二者迥然有別；且前者得以具體掌握流程之進行，例如操控方向盤，後者行為人則無法掌握流程，完全委諸於機械之運轉，在規範上似應導出不同的結論。
3. 除了避難情狀可能和自駕車面臨電車兩難困境有所扞格外，在緊急避難中，部分學說將其分為防禦型和攻擊型緊急避難予以類型化，前者在利益衡量上僅須合乎比例即可，後者則須保全之利益遠優於犧牲之利益。此特別顯示在殺人行為與緊急避難之討論，防禦型緊急避難在特殊情形下允許侵害他人生命法益以保全同等之生命法益，相反地，攻擊型緊急避難則無法以殺人阻卻違法，特別在德國聯邦憲法法院宣告航空安全法第14條第3項違憲後，此一禁令已經廣泛被學界承認。部分意見透過生命相對性、量化生命或剩餘壽命之說法，均可能導致生命自主之戕害和滑坡論證，尚難認同。套用在此電車兩難困境情境下，除非用路人係可歸責之少數例

外，原則上此屬於攻擊型緊急避難，無法透過撞擊某一群體並保全其他生命法益而阻卻違法。最後，在德國雖有適用阻卻罪責緊急避難與否的爭論，惟在我國第24條第1項後段之法律效果僅為「得減免其刑」，程式設計者將無法完全排除刑事非難之可能性，此或將大幅降低生產者創新之意願，恐非妥適。

4. 因此，似乎應考慮以義務衝突理論出發，思考電車兩難困境衝突能否於此解套。多數學說已經正確指出，義務衝突和緊急避難之法理根據不同，後者涉及的是對於他者法權地位之侵入，進而保全更高位階之法益；然而前者屬於拯救義務的衝突，為了使得社會整體利益最大化，故人命相加和量化原則於此應適度放寬。從此基礎出發，電車兩難困境可以找到適合的解套方式。除此之外，電車兩難困境屬於複數作為/拯救義務的中斷、衝突，亦吻合學理上對於義務衝突屬「作為和作為義務衝突」之理解，故程式設計者僅須於設計時謹守拯救最大利益原則，無論最後履行高階或等階之作為義務，均得阻卻違法。
5. 最後，本文也具體提供程式設計者可行之方案。在等價作為義務時，可以考慮隨機發生器之方式阻卻違法，而對於不等價之作為義務時，得以預先設計拯救多數群體為優先。至於是否應以車內之乘客為優先保護對象，考量到自駕車之受益者為整體社會，故似有斟酌之空間。

參考文獻

1. 中文部分

- Eric Hilgendorf 著，林信銘譯（2019），自動駕駛與刑法——以「阿沙芬堡案」為例，高大法學論叢，15卷1期，頁1-16。
[Hilgendorf, Eric (2018), *Automatisiertes Fahren und Strafrecht — der „Aschaffenburg Fall“*, DriZ 96, S. 66-69.]
- Immanuel Kant著，李明輝譯注（2015），道德形上學，臺北：聯經。[Kant, Immanuel (1797), *Die Metaphysik der Sitten*, Berlin: de Gruyter.]
- John Rawls著，李少軍、杜麗燕、張虹譯（2003），正義論，臺北：桂冠。[Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press.]
- 王皇玉（2019），刑法總則，5版，臺北：新學林。
- 王效文（2008），刑法上阻卻違法緊急避難的哲學基礎，政治與社會哲學評論，26期，頁155-214。
- 甘添貴（1998），義務衝突與阻卻違法，軍法專刊，44卷5期，頁1-6。
- 李建良（2017），風險社會與法治國家——環評法制與環境法治的課題與反思，收於：台灣行政法學會編，行政執行/行政罰/行政程序/政府資料開放/風險社會與行政訴訟，頁323-425，臺北：元照。
- 周桂田（1998），現代性與風險社會，臺灣社會學刊，21期，頁89-129。
- 周漾沂（2012），論攻擊性緊急避難的定位，臺大法學論叢，41卷1期，頁403-453。
- （2014），風險承擔作為阻卻不法事由——重構容許風險的

- 實質理由，中研院法學期刊，14期，頁169-243。
- 林山田（2008），刑法通論（上冊），10版，臺北：元照。
- （2008），刑法通論（下冊），10版，臺北：元照。
- 林鈺雄（2019），新刑法總則，7版，臺北：元照。
- 徐育安（2013），個資風險與刑事立法——個資保護新法的疑義及其檢討，全國律師，17卷4期，頁15-24。
- 張麗卿（2019），人工智慧時代的刑法挑戰與對應——以自動駕駛車為例，月旦法學雜誌，286期，頁87-103。
- （2019），人工智慧新法案——無人載具科技創新實驗條例，月旦法學雜誌，293期，頁81-92。
- 許恒達（2019），人工智慧與司法，與談意見（三），檢察新論，25期，頁42-47。
- 許澤天（1996），義務衝突之研究——利益衡量與阻卻違法：期待可能與責任，刑事法雜誌，40卷3期，頁55-79。
- （2011），同舟食人，月旦法學教室，109期，頁30-32。
- 曾淑瑜（1998），論義務衝突，法令月刊，49卷7期，頁22-26。
- 黃常仁（2000），刑法總論：邏輯分析與體系論證，臺北：自版。
- 黃榮堅（2012），基礎刑法學（上冊），4版，臺北：元照。
- （2012），基礎刑法學（下冊），4版，臺北：元照。
- 蔡聖偉（2008），論公務員依違法命令所為之職務行為，臺大法學論叢，37卷1期，頁165-223。
- 蔡墩銘（1990），中國刑法精義，6版，臺北：漢林。
- 錢世傑、林采榆（2019），論自動駕駛演算法之電車難題，全國律師，23卷9期，頁98-112。
- 薛智仁（2015），家暴事件的正當防衛難題——以趙岩冰殺夫案為中心，中研院法學期刊，16期，頁1-70。
- （2018），專斷醫療之刑事責任——以違反醫師說明義務為中心，收於：陳子平教授榮退論文集編輯委員會編，法學與風範——陳子平教授榮退論文集，頁281-310，臺北：元照。

—— (2019), 阻卻不法之緊急避難：法理基礎、適用範圍與利益權衡標準，臺大法學論叢，48卷3期，頁1147-1221。

薛智仁發言、陳柏良記錄 (2018)，AI 與法律、哲學、社會議題跨領域對談，自駕車場次，人文與社會科學簡訊，20卷1期，頁94-95。

2. 外文部分

Beck, Susanne (2013), Über Sinn und Unsinn von Statusfragen — zu Vor- und Nachteilen der Einführung einer elektronischen Person, in: Günther/Hilgendorf (Hrsg.), Robotik und Gesetzgebung, Baden-Baden: Nomos, S. 239-260.

—— (2017), Das Dilemma-Problem und die Fahrlässigkeitsdogmatik, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, Baden-Baden: Nomos, S. 117-142.

Coca Vila, Ivó (2018), Die Kollision von Verpflichtungsgründen im Strafrecht, ZStW 130, S. 959-1006.

——. 2019. Conflicting Duties in Criminal Law. *New Criminal Law Review* 22:34-72.

Coninx, Anna (2012), Das Solidaritätsprinzip im Lebensnotstand. Zufall, rationale Entscheidung und Verteilungsgerechtigkeit, Bern: Stämpfli.

Eisele, Jörg (2019), in: Schönke/Schröder/Eser (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 30. Aufl., München: C. H. Beck, Vorbem. 1-133 vor § 13, §§ 174-184j, §§ 201-206, §§ 232-241a, §§ 299a-299b, §§ 300-302, § 335a.

Engländer, Armin (2010), Die Anwendbarkeit von § 34 StGB auf intrapersonale Interessenkollisionen, GA, S. 15-26.

—— (2013), in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, München: Franz Vahlen, § 34.

- (2016), Das selbstfahrende Kraftfahrzeug und die Bewältigung dilemmatischer Situationen, ZIS, S. 608-618.
- Erb, Volker (2017), Automatisierte Notstandshandlungen, in: Saliger/Kim/Liu/Mylonopoulos/Yamanaka/Zheng/Tavares/Isfen (Hrsg.), Rechtsstaatliches Strafrecht. Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70. Geburtstag, Heidelberg: C. F. Müller, S. 785-797.
- (2017), in: von Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, 3. Aufl., München: C. H. Beck, § 34.
- Fletcher, George P. 1978. *Rethinking Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Foot, Philippa. 1967. The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. *Oxford Review* 5:5-15.
- Frank, Reinhard (1931), Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (1897), 18. Aufl., Tübingen: J.C.B. Mohr.
- Gleß, Sabine/Janal, Ruth (2016), Hochautomatisiertes und autonomes Autofahren — Risiko und rechtliche Verantwortung, JR, S. 561-575.
- Gleß, Sabine/Weigend, Thomas (2014), Intelligente Agenten und das Strafrecht, ZStW 126, S. 561-591.
- Greco, Luís (2019), Autonome Kraftfahrzeuge und Kollisionslagen, in: Böse/Schumann/Toepel (Hrsg.), Festschrift für Urs Kindhäuser zum 70. Geburtstag, Baden-Baden: Nomos, S. 167-176.
- Gropp, Walter (1999), Die „Pflichtenkollision“: weder eine Kollision von Pflichten noch Pflichten in Kollision, in: Weigend/Küpper (Hrsg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag, Berlin: de Gruyter, S. 207-224.
- (2006), Der Radartechniker-Fall — ein durch Menschen ausgelöster Defensivnotstand? Ein Nachruf auf § 14 III Luftsicherheitsgesetz, GA, S. 284-288.

- Hevelke, Alexander/Nida-Rümelin, Julian (2016), Selbstfahrende Autos und Trolley-Probleme: Zum Aufrechnen von Menschenleben im Falle unausweichlicher Unfälle, *Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik* 19, S. 5-24.
- Hilgendorf, Eric (2012), Können Roboter schuldhaft handeln? Zur Übertragbarkeit unseres normativen Grundvokabulars auf Maschinen, in: Beck (Hrsg.), *Jenseits von Mensch und Maschine*, Baden-Baden: Nomos, S. 119-132.
- (2017), Auf dem Weg zu einer Regulierung des automatisierten Fahrens: Anmerkungen zur jüngsten Reform des StVG, *KriPoZ*, S. 225-229.
- (2017), Autonomes Fahren im Dilemma. Überlegungen zur moralischen und rechtlichen Behandlung von selbsttätigen Kollisionsvermeidungssystemen, in: Hilgendorf (Hrsg.), *Autonome Systeme und neue Mobilität*, Baden-Baden: Nomos, S. 143-176.
- (2018), Automatisiertes Fahren und Strafrecht — der „Aschaffenburg-Fall“, *DriZ* 96, S. 66-69.
- Hörnle, Tatjana (2008), Töten, um viele Leben zu retten. Schwierige Notstandsfälle aus moralphilosophischer und strafrechtlicher Sicht, in: Putzke/Hardtung/Hörnle/Merkel/Scheinfeld/Schlehofer/Seier (Hrsg.), *Strafrecht zwischen System und Telos. Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum 70. Geburtstag*, Tübingen: Mohr Siebeck, S. 555-574.
- Hörnle, Tatjana/Wohlers, Wolfgang (2018), The Trolley Problem Reloaded — Wie sind autonome Fahrzeuge für Leben-gegen-Leben-Dilemmata zu programmieren?, *GA*, S. 12-34.
- Isensee, Josef (2007), Leben gegen Leben — Das grundrechtliche Dilemma des Terrorangriffs mit gekapertem Passagierflugzeugen,

- in: Pawlik/Zaczyk (Hrsg.), Festschrift für Günther Jakobs. zum 70. Geburtstag, Köln/Berlin/München: Carl Heymanns, S. 205-234.
- Jäger, Christian (2003), Die Abwägbarkeit menschlichen Lebens im Spannungsfeld von Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie, ZStW 115, S. 765-790.
- Jakobs, Günther (1991), Strafrecht Allgemeiner Teil (1983), 2. Aufl., Berlin: de Gruyter.
- Jerouschek, Günter (2003), Nach dem 11. September 2001: Strafrechtliche Überlegungen zum Abschuss eines von Terroristen entführten Flugzeugs, in: Amelung/Beulke/Lilie/Rosenau/Rüping/Wolfslast (Hrsg.), Strafrecht — Biorecht — Rechtsphilosophie. Festschrift für Hans-Ludwig Schreiber zum 70. Geburtstag, Heidelberg: C. F. Müller, S. 185-198.
- Jescheck, Hans Heinrich/Weigend, Thomas (1996), Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil (1969), 5. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot.
- Joerden, Jan C. (2013), Strafrechtliche Perspektiven der Robotik, in: Günther/Hilgendorf (Hrsg.), Robotik und Gesetzgebung, Baden-Baden: Nomos, S. 195-211.
- (2017), Zum Einsatz von Algorithmen in Notstandslagen. Das Notstandsdilemma bei selbstfahrenden Kraftfahrzeugen als strafrechtliches Grundlagenproblem, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, Baden-Baden: Nomos, S. 73-98.
- Kindhäuser, Urs (2008), Risikoerhöhung und Risikoverringung, ZStW 120, S. 481-503.
- Kühl, Kristian (1999), Freiheit und Solidarität bei den Notrechten. Rechtsphilosophische Überlegungen auf der Basis der praktischen Philosophie Kants, in: Weigend/Küpper (Hrsg.), Festschrift für

- Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag, Berlin: de Gruyter, S. 259-276.
- (2018), in: Lackner/Kühl (Hrsg.), *Strafgesetzbuch Kommentar*, 29. Aufl., München: C. H. Beck, Vor § 32.
- Kuhlen, Lothar (1990), *Strafhaftung bei unterlassenem Rückruf gesundheitsgefährdender Produkte*, NStZ, S. 566-570.
- Küper, Wilfried (1979), *Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Merkel, Reinhard (2007), § 14 Abs. 3 Luftsicherheitsgesetz: Wann und warum darf der Staat töten?, JZ, S. 373-386.
- Mitsch, Wolfgang (2018), *Die Probleme der Kollisionsfälle beim autonomen Fahren*, KriPoZ, S. 70-75.
- Neumann, Ulfrid (2001), *Der Rechtfertigungsgrund der Kollision von Rettungsinteressen — Rechte, Pflichten und Interessen als Elemente der rechtfertigenden „Pflichtenkollision“*, in: Schünemann/Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi (Hrsg.), *Festschrift für Claus Roxin zum 70 Geburtstag*, Berlin: de Gruyter, S. 421-440.
- . 2014. *Necessity/Duress*. Pp. 583-606 in *The Oxford Handbook of Criminal Law*, edited by Markus D. Dubber and Tatjana Hörnle. Oxford: Oxford University Press.
- (2017), in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), *Nomos Kommentar Strafgesetzbuch*, 5. Aufl., Baden-Baden: Nomos, § 34.
- (2018), *Die Programmierung autonomer Fahrzeuge für Dilemma-Situationen — ein Notstandsproblem?* in: Rotsch (Hrsg.), *Zehn Jahre ZIS — Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*, Baden-Baden: Nomos, S. 393-408.
- Otto, Harro (2004), *Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre* (1976), 7. Aufl., Berlin: de Gruyter.
- (2005), *Die strafrechtliche Beurteilung der Kollision rechtlicher*

- gleichrangiger Interessen, Jura, S. 470-480.
- Paeffgen, Hans-Ullrich/Zabel, Benno (2017), in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl., 2017, Baden-Baden: Nomos, Vor §§ 32 ff., § 228.
- Pawlik, Michael (2002), Der rechtfertigende Notstand, Berlin: de Gruyter.
- (2004), § 14 Abs. 3 des Luftsicherheitsgesetzes — ein Tabubruch?, JZ, S. 1045-1055.
- Perron, Walter (2019), in: Schönke/Schröder/Eser (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 30. Aufl., München: C. H. Beck, §§ 34-35, §§ 263-266b.
- Prittwitz, Cornelius (1993), Strafrecht und Risiko: Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft, Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Renzikowski, Joachim (1994), Notstand und Notwehr, Berlin: Duncker & Humblot.
- Rogall, Klaus (2008), Ist der Abschuss gekaperter Flugzeuge widerrechtlich?, NSTZ, S. 1-5.
- Roxin, Claus (2006), Strafrecht Allgemeiner Teil Bd. I: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre (1992), 4. Aufl., München: C. H. Beck.
- (2011), Der Abschuss gekaperter Flugzeuge zur Rettung von Menschenleben, ZIS, S. 552-563.
- Samson, Erich (1972), Hypothetische Kausalverläufe im Strafrecht, Frankfurt a.M.: Metzner.
- Sander, Günther M./Hollering, Jörg (2017), Strafrechtliche Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit automatisiertem Fahren,

- NStZ, S. 193-206.
- Satzger, Helmut (2010), Die rechtfertigende Pflichtenkollision, Jura 32, S. 753-757.
- Schünemann, Bernd (2005), Rechtsfreier Raum und eigenverantwortliche Entscheidung, in: Neumann/Hassemer/Schroth (Hrsg.), Verantwortetes Recht, Die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmanns, Stuttgart: Franz Steiner, S. 145-156.
- Schuster, Frank Peter (2017), Das Dilemma-Problem aus Sicht der Automobilhersteller — eine Entgegnung auf Jan Joerden, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, Baden-Baden: Nomos, S. 99-116.
- Sinn, Arndt (2004), Tötung Unschuldiger auf Grund § 14 III Luftsicherheitsgesetz: rechtmäßig?, NStZ, S. 585-593.
- Sternberg-Lieben, Detlev (2019), in: Schönke/Schröder/Eser (Hrsg.), Strafgesetzbuch Kommentar, 30. Aufl., München : C. H. Beck, Vorbem. vor § 32, §§ 132-152b, §§ 223-231.
- Stratenwerth, Günter/Kuhlen, Lothar (2011), Strafrecht Allgemeiner Teil (1971), 6. Aufl., München: Vahlen.
- Stübinger, Stephan (2011), Zurechnungsprobleme beim Zusammenwirken mehrerer fahrlässiger Taten — Am Beispiel der Entscheidung des BGH zum Einsturz der Eisporthalle Bad Reichenhall, ZIS, S. 602-615.
- Thomson, Judith Jarvis. 1985. The Trolley Problem. *Yale Law Journal* 94:1395-1415.
- Vogel, Joachim (2007), in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch, 12. Aufl., 2007, Berlin: de Gruyter, § 15.
- Weigend, Thomas (2017), Notstandsrecht für selbstfahrende Autos?, ZIS, S. 599-605.

- Welzel, Hans (1951), Zum Notstandsproblem, ZStW 63, S. 47-56.
- Wolter, Jürgen (2007), Menschenwürde, Kernbereich privater Lebensgestaltung und Recht auf Leben (Schwerpunkt: Wohnungsüberwachung im Strafprozess- und Polizeirecht), in: Hettinger/Hillenkamp/Köhler (Hrsg.), Festschrift für Wilfried Küper zum 70. Geburtstag, Heidelberg: C. F. Müller, S. 707-722.
- Wörner, Liane (2019), Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Programmierers im Notstand für Vorgaben an autonome Fahrzeuge, ZIS, S. 41-48.
- Zimmermann, Till (2009), Rettungstötungen. Untersuchungen zur strafrechtlichen Beurteilung von Tötungshandlungen im Lebensnotstand, Baden-Baden: Nomos.

Autonomous Vehicle Accidents from the Perspective of Criminal Law:

The Trolley Problem as a Focal Point

*Yi-Wen Huang**

Abstract

This article discusses the dilemma regarding highly-automated and fully-automated vehicles in the philosophical hypothesis of trolley problem. In the foreseeable future, fully automated vehicles will be a social issue that humans have to deal with. When highly-automated and fully-automated vehicles in the trolley problem, the question will be whether car controllers and programmers may justify sacrificing some pass-by persons in the case of necessity. Can the current doctrines of criminal law properly handle this problem?

In response to the above problems, this article examined three solutions which have been proposed. The author believes that the “permissible risk solution” may conflict with the current doctrines of criminal law. “The necessity solution” will fail to satisfy the requirements of necessity. The “conflict of obligations solution” clearly explains the situation faced by the programmer, and should be a relatively appropriate solution. After taking this solution, this article also proposes a plan for programming. It aims at providing in-depth discussion on this issue for both the legal and scientific communities.

KEYWORDS: automated vehicles, the trolley problem, permissible risk, necessity, conflict of obligations.

* PhD Student, College of Law, National Taipei University; L.L.M, National Chengchi University.